实变函数

课堂笔记（LaTeX 整理版）

2026 年 10 月

摘要

本笔记整理自《实变函数》课程手写笔记，共六章：第一章实分析研究动机与集合论，第二章 Lebesgue 测度，第三章可测函数，第四章 Lebesgue 积分，第五章微分与不定积分，第六章 L^p 空间。章节划分、定理编号与行文均忠实于原笔记。

目录

第一章　实分析研究动机与集合论 4

2. 基本集合论 4

3. Cardinality of set 5

4. 常用集合簇 7

5. Cantor 集，Cantor 函数 8

6. Baire 纲集 9

7. 连续延拓 10

第二章　Lebesgue 测度 12

1. Lebesgue 测度动机 12

2. 外测度与 Lebesgue 测度 12

3. 测度的基本性质 14

4. 测度的正则性 15

5. 正测度集的性质 17

6. 不可测集（以 Vitali 集为例） 20

第三章　可测函数 22

1. 连续映射与可测映射 22

2. 可测函数收敛定理 24

3. 可测函数与连续函数的关系 27

4. Littlewood's Principle 28

5. 可测函数的复合 29

第四章　Lebesgue 积分 30

1. 非负可测函数的积分 30

2. 广义实值可测函数积分 32

3. DCT 的若干讨论 33

4. L^1 空间的若干讨论 **36**

5. Riemann 积分与 Lebesgue 积分的关系 **38**

6. Fubini 定理 **39**

第五章　微分与不定积分 **42**

1. Vitali 覆盖与单调函数可微性 **42**

2. 有界变差函数 **44**

3. Lebesgue 微分定理 **44**

4. 微积分基本定理 **47**

第六章　Lp 空间 **50**

1. Lp 空间定义 **50**

2. Lp 空间的度量结构 **52**

3. 恒同逼近（AI） **54**

第一章　实分析研究动机与集合论

1.导言：Riemann 积分的局限性

prop. $f \in R[a,b] \iff f$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续.

Problems:

（1）某些简单函数并非 Riemann 可积.

eg.（Dirichlet）$D(x) \notin R[0,1]$.

（2）Newton-Leibniz 公式中有额外限制.

$f \in C'[a,b]$，$\int_a^b f' = f(b) - f(a)$.

（3）积分与极限的可交换性.

eg. $\exists f_n \in C[0,1]$，f_n 对 n 单调收敛到 f.

而 $f \notin R[0,1]$.

（4）多元下存在可积性问题.

eg.（Besicovitch function）

$\exists$ 二元 R 可积 $f(x,y)$，对 $\forall$ 坐标系 $\{0\vec{x}, 0\vec{y}\}$.

$\exists x_0$，s.t. $f(x_0, y)$ 对 y R 不可积.

（5）$R[a,b]$ 函数空间不完备.

$\mathrm{dist}(f,g) := \int_a^b |f-g|$. for f, g in $R[a,b]$.

$\exists$ Cauchy 列 $\{f_n\}$，$\forall f \in R[a,b]$，$\mathrm{dist}(f_n, f) \to 0$.

2. 基本集合论

def.（limit of sets）

① 设 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$，定义 $\lim_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n$.

Rem. $\lim 1_{A_n}(x) = 1_{\bigcap A_n}(x)$ pointwise

② 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为集族.

$\overline{\lim} X_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k\geq n} X_k$，　　$\underline{\lim} X_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k\geq n} X_k$.

us. $\overline{\lim} X_n \supset \underline{\lim} X_n$.

若 $\overline{\lim} X_n = \underline{\lim} X_n$，则称 $\lim X_n := \overline{\lim} X_n = \underline{\lim} X_n$.

Rem. $\overline{\lim} 1_{X_n}(x) := 1_{\overline{\lim} X_n}(x)$，$\underline{\lim} 1_{X_n}(x) := 1_{\underline{\lim} X_n}(x)$ pointwise

prop.（mapping over operation）

（1）$\bigcup_{\alpha\in A} f^{-1}(X_\alpha) = f^{-1}\Big(\bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha\Big)$，$\bigcap_{\alpha\in A} f^{-1}(X_\alpha) = f^{-1}\Big(\bigcap_{\alpha\in A} X_\alpha\Big)$

$f^{-1}(B)^c = f^{-1}(B^c)$

（2）$\bigcup_{\alpha\in A} f(X_\alpha) = f\Big(\bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha\Big)$，$\bigcap_{\alpha\in A} f(X_\alpha) \supset f\Big(\bigcap_{\alpha\in A} X_\alpha\Big)$

eg. $f: \{0,1\} \to \{1\}$. $f(\{0\}) \cap f(\{1\}) = \{1\}$，$f(\{0\} \cap \{1\}) = \emptyset$.

def.（Power set）$\mathcal{P}(X) := \{A : A \subseteq X\}$（also 2^X）

Th.（fixed point of monotonic mapping）

$f: \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$，s.t. $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$.

assert. $\exists T \subset \mathcal{P}(X)$，s.t. $f(T) = T$.

pf. define $S := \{A \subset \mathcal{P}(X) : A \subset f(A)\}$. $T := \bigcup_{A\in S} A$.
$f(T) = \bigcup_{A\in S} f(A) \supset \bigcup_{A\in S} A = T \quad \Rightarrow \quad T \subset f(T)$
$\Rightarrow T \in S$，$\Rightarrow T \subset f(T)$
$\Rightarrow f(T) \subset f(f(T)) \Rightarrow f(T) \in S$.
$\Rightarrow f(T) \in \bigcup_{A\in S} A = T$
$\Rightarrow T = f(T)$. $\square$

Lemma.（单调映射不动点原理）
设 $\mathscr{A}$ 是 X 上的一个集族 s.t.
（1）$\mathscr{A}$ 对任意交封闭
（2）$\bigcup_{A\in\mathscr{A}} A \in \mathscr{A}$.
设 $f : \mathscr{A} \to \mathscr{A}$ s.t. $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$，则
$\exists T \in \mathscr{A}$, s.t. $f(T) = T$.
pf. 定义 $S := \{A \in \mathscr{A} : f(A) \subset A\}$.（$S$ 非空，因 $f\left(\bigcup_{A\in\mathscr{A}} A\right) \subset \bigcup_{A\in\mathscr{A}} A$）
令 $T = \bigcap_{A\in S} A$，则
$f(T) = f\left(\bigcap_{A\in S} A\right) \subset \bigcap_{A\in S} f(A) \subset \bigcap_{A\in S} A = T$
故 $T \in S$.
则 $f(f(T)) \subset f(T)$，则 $f(T) \in S$.
从而 $T \subset f(T)$，于是 $T = f(T)$. $\square$

3. Cardinality of set

def.（等势）
设 A, B 为集合. 若 $\exists$ 双射 $f : A \to B$，则称 A 与 B 等势，记 $A \sim B$.
e.g. 设 A 为集合.
（1）若 $A \sim \{1, 2, \cdots, n\}$，则记 $\mathrm{Card}(A) = n$.
（2）若 $A \sim \mathbb{N}$，则记 $\mathrm{Card}(A) = \aleph_0$（阿列夫零）.
（3）若 $A \sim \mathbb{R}$，则记 $\mathrm{Card}(A) = c$（连续统）.
Rem. $\overline{X} \le \overline{Y} \iff^{\text{def}} \exists$ 单射 $f : X \to Y$
$\overline{Y} \ge \overline{X} \iff^{\text{def}} \exists$ 满射 $g : Y \to X$
$\overline{X} = \overline{Y} \iff^{\text{def}} \exists$ 双射 $h : X \to Y$
Th.（Cantor–Bernstein）
若 $\exists$ 单射 $f : A \to B$，$g : B \to A$，则 $\overline{A} = \overline{B}$.
Tarski's proof.（用单调映射不动点原理）
设 $f : X \to Y$ 单，$g : Y \to X$ 单，
定义 $h : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$，$h(A) = X \setminus g(Y \setminus f(A))$.
则 $A \subset B \Rightarrow h(A) \subset h(B)$.
故 $\exists T \in \mathcal{P}(X)$，s.t. $T = h(T)$.
则 $X \setminus T = g(Y \setminus f(T))$.
定义 $\widetilde{f} : X \to Y$，$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in T \\ g^{-1}(x), & x \in X \setminus T \end{cases}$
易验证 $\widetilde{f}$ 是双射. 从而 $\overline{X} = \overline{Y}$. $\square$

Def.（偏序集 poset）
一个二元组 $(X,\leq)$ 被称为 poset，若
（1）$x\leq x$，$\forall x\in X$.
（2）$x\leq y$，$y\leq x\Rightarrow x=y$.
（3）$x\leq y$，$y\leq z\Rightarrow x\leq z$.
若 $\forall x,y\in X$，总有 $x\leq y$ 或 $y\leq x$，则称 $(X,\leq)$ 为全序集.
称 x 是 $A\subset X$ 的上界，若 $a\leq x$，$\forall a\in A$.
称 x 是 X 的极大元，若 $\forall x'\in X$，$x\leq x'\Rightarrow x=x'$.
Ax.（选择公理）
任给一族非空集 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$（$A\neq\emptyset$，$X_\alpha\neq\emptyset$），则
$\exists f:A\to\bigcup_{\alpha\in A}X_\alpha$, s.t. $f(\alpha)\in X_\alpha$.
等价形式（Zorn's lemma）
若 poset $(X,\leq)$ 的每个全序子集有上界，则 X 有极大元.
prop. 当 $X,Y\neq\emptyset$ 时，$\overline{X}\leq\overline{Y}\iff\overline{Y}\geq\overline{X}$.
pf. "⇒" 设 $f:X\to Y$ 单射，定义 $g:Y\to X$，

$$g(y)=\begin{cases}f^{-1}(y), & y\in f(X)\\ x_0, & y\in Y\setminus f(X)\end{cases}$$

则 g 为满射.
"⇐" 设 $g:Y\to X$ 满射，定义
$f(x)\in g^{-1}(x)$, $\forall x\in X$.（选择公理）
则 f 为单射. □
prop. 对任意非空 X,Y，总有 $\overline{X}\leq\overline{Y}$ 或 $\overline{Y}\leq\overline{X}$.
pf. 定义 $\mathscr{X}=\{(A,f):A\subset X,\ f:A\to Y\ 单\}$. $\mathscr{X}\neq\emptyset$.
称 $(A,f)\leq(B,h)$，若 $A\subset B$ 且 $h|_A=f$.
则 $(\mathscr{X},\leq)$ 是 poset.
对 $\forall$ 全序子集 $\{(A_\alpha,f_\alpha)\}\subset\mathscr{X}$，则 $\left(\bigcup A_\alpha,\ \overline{f}\right)$ 是其上界.
其中 $\overline{f}(x)=f_\alpha(x)$ 若 $x\in A_\alpha$.
由 Zorn's lemma，$\mathscr{X}$ 有极大元，记 (A,f).
下证 $A=X$ 或 $f(A)=Y$.
否则，$A\subsetneqq X$ 且 $f(A)\subsetneqq Y$.
取 $x_0\in X\setminus A$，$y_0\in Y\setminus f(A)$.
令 $\widehat{A}=A\cup\{x_0\}$，$\widehat{f}(x)=\begin{cases}f(x), & x\in A\\ y_0, & x=x_0\end{cases}$
则 $(A,f)\leq(\widehat{A},\widehat{f})$ 且 $(A,f)\neq(\widehat{A},\widehat{f})$，与 (A,f) 极大矛盾.
故 $A=X$ 或 $f(A)=Y$.
而 $f(A)=Y\Rightarrow\exists g(y)=f^{-1}(y)$ 单.
故 $\overline{X}\leq\overline{Y}$ 或 $\overline{Y}\leq\overline{X}$. □
prop.（无最大基数）$\overline{X}<\overline{\overline{\mathcal{P}(X)}}$
pf. 反设 $\exists$ 双射 $f:X\to\mathcal{P}(X)$.

记 $A=\{x\in X: x\notin f(x)\}\subset \mathcal{P}(X)$.
设 $\exists a\in X$，s.t. $A=f(a)$.
若 $a\in A$，则 $a\in f(a)\Rightarrow a\notin A$.
若 $a\notin A$，则 $a\notin f(a)\Rightarrow a\in A$. $\square$
def. 若 $\overline{X}\leq\overline{\overline{\mathbb{N}}}$，则称 X 是可数集.
prop.（1）设 X,Y 可数，则 $X\times Y$ 可数.
（2）设 A,X_α 可数，则 $\bigcup_{\alpha\in A}X_\alpha$ 可数.
e.g. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单增，则 f 的间断点集可数.
pf. 设 $S=\{x: x$ 是 f 的不连续点 $\}$.
$\forall x\in S$，$(f(x-0),f(x+0))$ 是开区间，且两两不交.
故 $\{(f(x-0),f(x+0)): x\in S\}$ 可数.
故 S 可数.
e.g. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 下凸，则 f 的不可微点可数.
pf. f 下凸 $\Rightarrow f'_-(x)\uparrow$，$f'_+(x)\uparrow$
令 $S=\{x\in\mathbb{R}: f'_-(x)<f'_+(x)\}$ 是 f 的不可微点集.
$\forall x\in S$，$(f'_-(x),f'_+(x))$ 两两不交，故 S 可数.
e.g. $\overline{\mathbb{R}}=\overline{\overline{\mathcal{P}(\mathbb{N})}}$
pf. $\mathcal{P}(\mathbb{N})=\{\mathbb{N}$ 的有限子集 $\}\sqcup\{\mathbb{N}$ 的无限子集 $\}$.
若 $A\subset\mathbb{N}$ 无限，定义 $\chi_A=\sum_{i\in A}\frac{1}{2^i}$.

4. 常用集合簇

def.（Topology）
称 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑，若 $\mathcal{T}\subset\mathcal{P}(X)$ 满足：
（1）$X,\emptyset\in\mathcal{T}$
（2）$A\cap B\in\mathcal{T}$，若 $A,B\in\mathcal{T}$.
（3）$\mathcal{T}$ 对任意并封闭.
e.g.（Euclidean Topology）
开球 $B_\delta(x):=\{y\in\mathbb{R}^n: |y-x|<\delta\}$.
$\{B_\delta(x): x\in\mathbb{R}^n,\ \delta>0\}$ 生成的拓扑称为欧氏拓扑 $\mathcal{T}$.
称 $\mathcal{T}$ 中的元素为开集.
e.g. $\mathbb{R}$ 上的任一开集是由开区间的可数并产生.
def. F_σ 集 = 闭集的可数并.
G_δ 集 = 开集的可数交.
def.（σ 代数）
称 $\mathscr{A}$ 是非空集 X 上的 σ 代数，若
（1）$\emptyset\in\mathscr{A}$
（2）$A\in\mathscr{A}\Rightarrow A^c\in\mathscr{A}$
（3）对可数并封闭.
prop.（1）$X\in\mathscr{A}$
（2）$A,B\in\mathscr{A}\Rightarrow A\setminus B\in\mathscr{A}$

（3）对可数交封闭.

def.（Borel σ 代数）

包含开集簇 $\mathcal{T}$ 的最小 σ 代数，即 $\bigcap_{\mathscr{A}\supset\mathcal{T}}\mathscr{A}$.

e.g. $G_\delta:=\bigcap_{n=1}^{\infty}O_n$，$O_n$ 是开集.

$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，$U=\{f$ 的连续点 $\}$ 是 G_δ.

$$U=\bigcap_{k=1}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}^n\;\middle|\;\lim_{\delta\to0}\sup_{x_1,x_2\in B_\delta(x)}|f(x_1)-f(x_2)|<\tfrac{1}{k}\right\}$$

e.g. $F_\sigma:=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$，$E_n$ 是闭集.

$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，$U=\{f$ 的不连续点 $\}$ 是 F_σ.（$F_\sigma=G_\delta^c$）

5. Cantor 集，Cantor 函数

设 $F_0=[0,1]$.

step 1：去掉 F_0 的中央开区间 $(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$

得到 $F_1=[0,\frac{1}{3}]\cup[\frac{2}{3},1]:=F_{1,1}\cup F_{1,2}$.

step 2：去掉 $F_{1,1},F_{1,2}$ 的中央开区间

得到 $F_2:=F_{2,1}\cup F_{2,2}\cup F_{2,3}\cup F_{2,4}$.

……

step k：得到 $F_k:=F_{k,1}\cup F_{k,2}\cup\cdots\cup F_{k,2^k}$.

于是得到一列 $\{F_k\}$ 递减，定义

Cantor 集 $C=\lim_{k\to\infty}F_k=\bigcap_{k=1}^{\infty}F_k$.

Rem. C 中任一元素 x 能一一表示成 $\sum_{i=1}^{\infty}\frac{b_i}{3^i}$，$b_i\in\{0,2\}$.

prop.（1）C 为非空有界闭集.

（2）C 无内点.（$mC=0$）

（3）C 为 perfect set（$C'=C$）

（4）$\overline{\overline{C}}=\overline{\overline{\mathbb{R}}}=c$.

pf.（1）$F_k\supset F_{k+1}$，且 F_k 均非空有界闭，由闭集套可知 C 非空.

又闭集对任意交封闭，故 C 是闭集.

（2）反设 $x\in C=\bigcap_{k=1}^{\infty}F_k$ 为内点，则

$\exists\delta>0$, s.t. $U_\delta(x)\subset C$

又 $\forall k$，$x\in F_k$，故 $|U_\delta(x)|\le|F_k|\Rightarrow 2\delta\le(\frac{2}{3})^k$, $\forall k$，矛盾.

（3）因 C 是闭集，故 $C'\subset C$. 只需 $C\subset C'$.

$\forall x_0\in C$，x_0 可表成 $\sum_{i=1}^{\infty}\frac{b_i}{3^i}$，$b_i\in\{0,2\}$.

令 $x_n=\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i}{3^i}+\sum_{n<i\le2n}\frac{2}{3^i}$，则 $\{x_n\}$ 为 C 中互异点列.

又 $x_n\to x_0$，故 $x_0\in C'$. 则 $C\subset C'$.

（4）给出满射

$$\varphi:\begin{array}{c}C\to[0,1]\\ \sum_i 2\frac{a_i}{3^i}\mapsto\sum_{i=1}^{\infty}\frac{a_i}{2^i}\end{array}\qquad a_i\in\{0,1\}.$$

从而 $\overline{\overline{C}} \geq \overline{\overline{[0,1]}}$. 又 $C \subset [0,1]$，易知 $\overline{\overline{C}} \leq \overline{\overline{[0,1]}}$.
于是 $\overline{\overline{C}} = \overline{\overline{[0,1]}} = \overline{\overline{\mathbb{R}}}$. □

def.（Cantor function 两种定义）
（1）先定义阶梯函数 $f : [0,1] \setminus C \to [0,1]$. 单调不减.
$\widetilde{f} : [0,1] \to [0,1]$，s.t. $\widetilde{f}|_{[0,1]\setminus C} = f$.
$\forall x \in C$，$\widetilde{f}(x) := \lim_{y \to x} f(y)$.

$$\widetilde{f}(x) = \sup_{\substack{y<x \\ y\in[0,1]\setminus C}} f(y) = \inf_{\substack{y>x \\ y\in[0,1]\setminus C}} f(y)$$

（2）先定义 $g : C \to [0,1]$

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{3^i} \longmapsto \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{2^{i+1}}.$$

延拓 $\widetilde{g}(x) = \sup_{\substack{y<x \\ y\in C}} g(y)$.
Rem. $\widetilde{f} = \widetilde{g}$，均称为 Cantor function.

6. Baire 纲集

Th.（Baire Category）
设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空，E 是 F_σ 集即 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$，其中 F_n 闭.
若 F_n 无内点（$F_n^\circ = \emptyset$），则 E 也无内点（$E^\circ = \emptyset$）.
pf. $\forall$ 开球 $B_{\delta_1}(x_1) \not\subset F_1$，
取 $x_2 \in B_{\delta_1}(x_1) \setminus F_1$，
则 $\exists \delta_2 < \frac{1}{2}\delta_1$，s.t. $\overline{B_{\delta_2}(x_2)} \subset B_{\delta_1}(x_1) \setminus F_1$.
取 $x_3 \in B_{\delta_2}(x_2) \setminus F_2 \neq \emptyset$，
类似地，$\exists \delta_3 < \frac{1}{2}\delta_2$，s.t. $\overline{B_{\delta_3}(x_3)} \subset B_{\delta_2}(x_2) \setminus F_2$.
递推地，$\exists\ \overline{B_{\delta_n}(x_n)} \subset B_{\delta_{n-1}}(x_{n-1}) \setminus F_{n-1}$，$\delta_n \to 0$.
$\exists x_*$，s.t. $\{x_*\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B_{\delta_n}(x_n)} = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{\delta_n}(x_n)$.
但 $x_* \in \overline{B_{\delta_n}(x_n)} \Rightarrow x_* \notin F_{n-1},\ \forall n$.
故 $x_* \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = E$，此即 $B_{\delta_1}(x_1) \not\subset E$ 对任一开球 $B_{\delta_1}(x_1)$ 成立.
故 $E^\circ = \emptyset$. □

e.g. $\mathbb{R}$ 不可数.
pf. 反设 $\mathbb{R}$ 可数，$\mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x_k\}$ 是 F_σ 集，且 $\{x_k\}$ 无内点.
由 Baire Thm，$\mathbb{R}$ 无内点. 矛盾. □

e.g. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 无穷次可微，且 $\forall x \in \mathbb{R}$，$\exists n$，s.t. $f^{(n)}(x) = 0$.
则 $\exists (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$，s.t. $f|_{(\alpha,\beta)}$ 是多项式.
pf. $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f^{(n)}(x) = 0\}$ 是 F_σ 集.
由 Baire Thm，$\exists k$，s.t. $\{x : f^{(k)}(x) = 0\}$ 有内点.
即 $\exists (\alpha, \beta) \subset \{x : f^{(k)}(x) = 0\}$. □

def.（第一纲集）
称 $E \subset \mathbb{R}^n$ nowhere dense（无处稠密，稀疏），若 E 无内点.

称 F 是第一纲集，若 $F=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$，其中 E_n 稀疏.
非第一纲集称为第二纲集.
Th.（Baire）第一纲集无内点.

7. 连续延拓

def. 点到集合的距离 $d(x,E):=\inf_{y\in E}|x-y|$.
Th. 对确定的 E，$f:x\to d(x,E)$ 是 1-Lipschitz 的.
lemma（Urysohn 连续分离）
设 $A,B\subset\mathbb{R}^n$ 是不交非空闭集，则 $\forall a,b$，$\exists$ 连续 $f:\mathbb{R}^n\to[a,b]$，
s.t. $f^{-1}(a)=A$，$f^{-1}(b)=B$.
pf. 不妨设 $[a,b]=[0,1]$. 直接构造 $f(x)=\dfrac{d(x,A)}{d(x,A)+d(x,B)}$. □
Th.（Tietze's extension）
设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 非空，$f:A\to[-M,M]$ 连续.
则 $\exists$（不唯一）$\widetilde{f}:\mathbb{R}^n\to[-M,M]$ 连续，且 $\widetilde{f}|_A=f$.
pf. 作截断

$$f_1(x)=\begin{cases}\dfrac{M}{3}, & f(x)\geq\dfrac{M}{3}\\ f(x), & -\dfrac{M}{3}\leq f(x)\leq\dfrac{M}{3}\\ -\dfrac{M}{3}, & f(x)\leq-\dfrac{M}{3}\end{cases}\qquad f_1(x)\in\Big[-\frac{M}{3},\frac{M}{3}\Big].$$

取 $A_1=f_1^{-1}\big(-\frac{M}{3}\big)$，$B_1=f_1^{-1}\big(\frac{M}{3}\big)$，则 $A_1\cap B_1=\emptyset$. 由 Urysohn lemma，
$\exists g_1:\mathbb{R}^n\to\big[-\frac{M}{3},\frac{M}{3}\big]$，s.t. $g_1(A_1)=-\frac{M}{3}$，$g_1(B_1)=\frac{M}{3}$.
从而 $|f(x)-g_1(x)|<\frac{2}{3}M$. 对 $f-g_1$ 重复上述过程
$\exists g_k:\mathbb{R}^n\to\Big[-\frac{1}{3}\big(\frac{1}{3}\big)^{k-1}M,\ \frac{1}{3}\big(\frac{1}{3}\big)^{k-1}M\Big]$ 连续，s.t.

$$|f(x)-g_1(x)-\cdots-g_k(x)|\leq\big(\tfrac{1}{3}\big)^kM.$$

令 $\widetilde{f}(x)=\sum_{k=1}^{\infty}g_k(x)$ 一致收敛，$\sum|g_k(x)|\leq\sum\frac{1}{3}\big(\frac{1}{3}\big)^{k-1}M\leq M$
则 $\widetilde{f}:\mathbb{R}^n\to[-M,M]$ 连续. □
e.g. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 非空，则
$\exists$ 连续 $f_k:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，s.t. $\lim_{k\to\infty}f_k(x)=1_E(x)$
$\iff$ E 是 F_σ 集也是 G_δ 集.
pf. "⇐". $E=\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k=\bigcap_{k=1}^{\infty}G_k$，且 $F_1\subset F_2\subset\cdots$ 是单增闭集列，
$G_1\supset G_2\supset\cdots$ 是单减开集列.
于是 $F_k\subset G_k$，从而 F_k 与 G_k^c 是不交闭集.
由 Urysohn lemma，$\exists f_k:\mathbb{R}^n\to[0,1]$，s.t.
$f_k^{-1}(0)=G_k^c$，$f_k^{-1}(1)=F_k$.
易验证 $\lim_{k\to\infty}f_k(x)=1_E(x)$.
"⇒". 对确定的 $\delta\in(0,1)$，

$$E = \bigcup_{n\geq 1} \bigcap_{k\geq n} \{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) \geq \delta\} \quad \text{是} F_\sigma \text{ 集.}$$

$$E = \bigcap_{n\geq 1} \bigcup_{k\geq n} \{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \delta\} \quad \text{是} G_\delta \text{ 集.} \qquad \square$$

第二章　Lebesgue 测度

1. Lebesgue 测度动机

希望找到" 体积" 的推广

(0)　$m:\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)\to[0,\infty]$，s.t.

（1）$m\Big(\prod_{i=1}^d(a_i,b_i)\Big)=(b_1-a_1)(b_2-a_2)\cdots(b_d-a_d)$

（2）$m(A)=m(\varphi(A))$，A 是任一刚体运动

（3）任意两两不交的集合列，$m\Big(\bigcup_n A_n\Big)=\sum_n m(A_n)$

事实上 (0)(1)(2)(3) 是不自洽的. 以 $d=1$ 为例，

定义 $x\sim y$ iff $x-y\in\mathbb{Q}$. 商集 $\mathbb{R}/\sim=\{[x]:x\in\mathbb{R}\}$.

由选择公理，对 $\forall[x]$，取 $\overline{x}\in[x]\cap[0,1)$，构成集合 A.

定义 $A+r:=\{\overline{x}+r \bmod \mathbb{Z}:\overline{x}\in A\}$.

对 $\forall r_1\neq r_2\in\mathbb{Q}\cap[0,1]$，$A+r_1\cap A+r_2=\emptyset$.

（否则 $\exists a_i\in A$，$a_1+r_1=a_2+r_2\Rightarrow a_1-a_2=r_2-r_1\in\mathbb{Q}$）

同时，$\forall x\in\mathbb{R}$，$\exists[\overline{y}]$，s.t. $x\in[\overline{y}]$，$\overline{y}\in A$

$\Rightarrow x-\overline{y}\in\mathbb{Q}$. 记 $r=x-\overline{y} \bmod \mathbb{Z}$，则 $x\in A+r$.

从而 $\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]}A+r=[0,1]$

$$m\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]}A+r\ =\ \sum m(A+r)\ =\ \sum m(A)\ =\ \begin{cases}0, & \text{if } m(A)=0\\ \infty, & \text{if } m(A)>0\end{cases}$$

这与 $m[0,1]=1$ 矛盾.

希望在 (0)、(3) 条件下作修改.

2. 外测度与 Lebesgue 测度

def.（outer measure）

$$m^*(A):=\inf_{\substack{\text{开盒}I_j\\ \text{s.t. }\bigcup I_j\supset A}}\sum|I_j|\qquad \text{则}m^*:\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)\to[0,\infty].$$

e.g. 设 A 可数，则 $m^*A=0$.

pf. $A=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$. $\forall\varepsilon>0$，$\exists$ 方体 $I_j\supset x_j$，$|I_j|<\dfrac{\varepsilon}{2^j}$.

$m^*A\le\sum_{j\ge1}|I_j|\le\sum_{j\ge1}\frac{\varepsilon}{2^j}\le\varepsilon$. 故 $m^*A=0$.

prop

（1）$\forall\delta>0$，记 $m^*_\delta(A)=\sum|I_j|$，$\bigcup I_j\supset A$ 且 I_j 棱长小于 δ，

则 $\lim_{\delta\to0^+}m^*_\delta(A)=m^*A$.

（2）$A\subset B\Rightarrow m^*A\le m^*B$.

（3）$\forall\{A_j\}\subset\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$，$m^*\big(\bigcup A_j\big)\le\sum m^*A_j$.

pf. $\forall\varepsilon>0$，$\exists$ 开盒 $\{I_{j,k}\}_{k=1}^\infty$ 覆盖 A_j，s.t.

$m^*A_j \le \sum |I_{j,k}| \le m^*A_j + \dfrac{\varepsilon}{2^j}$.
因 $\bigcup_j A_j \subset \bigcup_k \bigcup_j I_{j,k}$，从而

$$m^*\bigcup_j A_j \ \le\ m^*\bigcup_k\bigcup_j I_{j,k} \ =\ \sum_k\sum_j |I_{j,k}|$$

$$\le\ \sum_j m^*A_j + \sum_j \frac{\varepsilon}{2^j} \ =\ \sum_j m^*A_j + \varepsilon.$$

由 ε 任意性即有 $m^*\bigcup A_j \le \sum m^*A_j$. □
（4）若 $d(A,B)>0$，即 $\inf_{a\in A,\, b\in B}|a-b|>0$，则 $m^*(A\cup B) = m^*A + m^*B$.
pf. 只需 $m^*(A\cup B) \ge m^*A + m^*B$.
对 $\forall \varepsilon>0$，存在一致小的方体 $\{I_j\},\{I_{j'}\}$ 覆盖 A,B，
且 $I_j, I_{j'}$ 不交，棱长小于 $d(A,B)/2$. 于是 $\{I_j\}\cup\{I_{j'}\}$ 覆盖 $A\cup B$
$\varepsilon + m^*(A\cup B) \ge \sum|I_j| + \sum|I_{j'}| \ge m^*(A) + m^*(B)$.
□
（5）$m^*A = \inf\limits_{\text{开集}O\supset A} m^*O$
pf. 开方体簇是开集的拓扑集.
$\forall$ 开集 O，$O = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$
由单调性：$m^*A \le m^*O$，从而 $m^*A \le \inf m^*O$.
另一方面，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\{I_j\}$ 覆盖 A，且
$\varepsilon + m^*A \ge \sum|I_j| \ge m^*O \ge \inf m^*O$
从而 $m^*A \ge \inf m^*O$.
故 $m^*A = \inf m^*O$. □
def（Caratheodory 条件）L-可测定义 1.
若 A 满足：$\forall$ 测试集 $T\subset\mathbb{R}^d$，

$$m^*T = m^*(T\cap A) + m^*(T\cap A^c)$$

则称 A 为 Lebesgue 可测集.
Thm. Lebesgue 可测集构成 σ 代数.
pf. 记 $\mathscr{A} := \{A : A \text{ 是 L 可测集 }\}$.
（1）$\emptyset\in\mathscr{A}$
（2）$A\in\mathscr{A} \Rightarrow A^c\in\mathscr{A}$.（卡氏条件）
（3）$\forall A,B\in\mathscr{A}$，$\forall T$，有

$$\begin{aligned} m^*(T) &= m^*(T\cap A) + m^*(T\cap A^c) \\ &= m^*(T\cap A\cap B) + m^*(T\cap A\cap B^c) \\ &\quad + m^*(T\cap A^c\cap B) + m^*(T\cap A^c\cap B^c) \\ &\ge m^*(T\cap(A\cup B)) + m^*(T\cap(A\cup B)^c) \end{aligned}$$

另一方面，$m^*(T) \le m^*(T\cap(A\cup B)) + m^*(T\cap(A\cup B)^c)$
从而 $\forall T$，$m^*T = m^*(T\cap(A\cup B)) + m^*(T\cap(A\cup B)^c)$.

即 $A, B \in \mathscr{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathscr{A}$.
下只需证 $\forall$ 两两不交 $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{A}$，$\bigcup A_j \in \mathscr{A}$.
记 $S_n := \bigsqcup_{j=1}^{n} A_j$，$S = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$，$\forall T$ 有界.

$$m^*T = m^*(T \cap S_n) + m^*(T \cap S_n^c)$$

$$m^*(T \cap S_n) = \sum_{j=1}^{n} m^*(T \cap A_j) \quad \text{（递归）}$$

由 $m^*(T \cap S_n) \le m^*(T \cap S) < \infty$，有 $\sum_{j=1}^{\infty} m^*(T \cap A_j)$ 收敛.
一方面，$m^*(T) \le m^*(T \cap S) + m^*(T \cap S^c)$.
另一方面，$m^*(T) = m^*(T \cap S_n) + m^*(T \cap S_n^c)$

$$\ge m^*(T \cap S_n) + m^*(T \cap S^c)$$

$$m^*\big((T \cap S) \setminus (T \cap S_n)\big) = m^*\Big(\bigsqcup_{j=n+1}^{\infty} S_j\Big) \quad (m^*(T \cap S_n) = m^*(T \cap S))$$

$$\le \sum_{j=n+1}^{\infty} m^* S_j \ \to \ 0.$$

从而 $m^*(T) = m^*(T \cap S) + m^*(T \cap S^c)$.
（旁注：$A \subset B$，$m^*(B \setminus A) = 0$ 时，$m^*A \le m^*B$，且 $m^*B = m^*(B \setminus A \cup A) \le m^*A$.）
Prop. 外测度为 0 的集合 L 可测.
$\mathscr{A} \supset \{A \subset \mathbb{R}^d : m^*A = 0\}$.
pf. $\forall T$，$m^*T \le m^*\, T \cap A + m^*\, T \cap A^c$.
$\le m^*A + m^*T$.
$= m^*T$.
故等号成立. □
def 定义 $m = m^*|_{\mathscr{A}} : \mathscr{A} \to [0, \infty]$，称为（Lebesgue）测度.
m 在满足 m^* 性质的基础上，满足可数可加性：
$\forall$ 两两不交的集合 $\{A_j\}_{j=1}^{\infty}$，$m(\bigsqcup A_j) = \sum m(A_j)$.

3. 测度的基本性质

Fact 1. 设 m^* 在不交集簇 $\{A_j\}_{j=1}^{\infty}$ 上有限可加，则可数可加.
pf.

$$0 \le \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - m^*\Big(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j\Big) \le \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - m^*\Big(\bigsqcup_{j=1}^{n} A_j\Big)$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - \sum_{j=1}^{n} m^*(A_j)$$

不妨设 $m^*(A_j) < \infty$，则 RHS $\to 0$ $(n \to \infty)$.

于是 $m^*\Big(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j\Big) = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j)$. $\square$

Fact 2. 设 $E_k \subset E_{k+1}$，$E = \bigcup E_k$，$A_k := E_{k+1} \setminus E_k$.

且 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} = P_1 \sqcup \cdots \sqcup P_n$ 可分解为有限部分. 若 m^* 在每个子集簇 P_j 上有限可加，则 $m^*E = \lim m^*E_k$.

pf. 不妨设 $\lim m^*E_k < \infty$.

$$0 \le m^*E - m^*E_k \ \le \ m^*\ E\backslash E_k \ \le \ \sum_{j\ge k} m^*A_j$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j\ge k \\ A_j\in P_i}} m^*A_j$$

$$\sum_{\substack{j\ge k \\ A_j\in P_i}} m^*A_j < \infty \quad \Longleftarrow \quad \sum_{\substack{j\le k \\ A_j\in P_i}} m^*A_j = m^*(\bigcup A_j) \le m^*E_{k+1}$$

RHS $\to 0$（$k \to \infty$）.（from Fact 1.）则 $m^*E = \lim m^*E_k$. $\square$

Lemma.（卡氏引理）

设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$E \subset G$，定义 $E_k = \{x \in E \mid d(x, G^c) \ge \frac{1}{k}\}$.

则 $\lim m^*E_k = m^*E$.

pf. $E_k \subset E_{k+1}$，$A_k := E_{k+1} \setminus E_k$，$E = \bigcup E_k$.

若 $|i-j| \ge 2$，则 $d(A_i, A_j) > 0$，

于是 $m^*(A_i \cup A_j) = m^*(A_i) + m^*(A_j)$ $\quad (*)$

令 $P_1 = \{A_{2j-1}\}$，$P_2 = \{A_{2j}\}$，则 m^* 在 P_1、P_2 上有限可加.

根据 Fact 2：$\lim m^*E_k = m^*E$. $\square$

Prop. $\forall$ 闭集 F，$F \in \mathscr{A}$.

pf. $\forall T \subset \mathbb{R}^n$，令 $E_k := \{x \in F^c \mid d(x, F) \ge \frac{1}{k}\}$.

$d(F, E_k) \ge \frac{1}{k}$，$d(F \cap T,\ E_k \cap T) \ge \frac{1}{k}$.

从而有有限可加性

$$m^*\big(T \cap (F \cup E_k)\big) = m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E_k).$$

式中 $m^*(T \cap E_k) \to m^*(T \cap F^c)$（卡氏引理）

LHS $\le m^*T$. 于是 $m^*T \ge m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c)$.

从而 $m^*T = m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c)$. $\square$

Prop. $\forall$ Borel set G，$G \in \mathscr{A}$. 即 $B \subset \mathscr{A}$.

pf. 闭集 $F \in \mathscr{A}$，且 $\mathscr{A}$ 是 σ 代数 $\Rightarrow$ 开集 $G \in \mathscr{A}$.

$\Rightarrow$ Borel 集 $G \in \mathscr{A}$. $\square$

4. 测度的正则性

Prop. $\forall E \in \mathscr{A}$，$\forall \varepsilon > 0$，

（1）$\exists$ 开集 $G \supset E$，s.t. $m(G \setminus E) < \varepsilon$.（外正则性）

（2）$\exists$ 闭集 $F \subset E$，s.t. $m(E \setminus F) < \varepsilon$.（内正则性）

pf.（1）若 $E\in\mathscr{A}$ 有界，且 $mE<\infty$，则 $\exists$ 开集 $G\supset E$，s.t.
$mE\le mG\le mE+\varepsilon$.
若 $E\in\mathscr{A}$ 无界，则 $\exists$ 开集 $G_k\supset E\cap B_k(0)$，s.t.
$m\big(G_k\setminus(E\cap B_k(0))\big)<\dfrac{\varepsilon}{2^k}$.
令 $G=\bigcup_{k=1}^{\infty}G_k$ 为开集，$G\supset E$ 且
$m(G\setminus E)\le\sum m\big(G_k\setminus(E\cap B_k(0))\big)<\varepsilon$.
（2）对 E^c 用（1），令 $F=G^c$ 即可. □

Prop
（1）$\forall E\subset\mathbb{R}^n$，$\exists\, G_\delta$ 集 $G\supset E$，s.t. $m^*G=m^*E$.
（outer regularity for outer measure）
（2）$\forall E\in\mathscr{A}$，$\exists\, G_\delta$ 集 $G\supset E$，$\exists\, F_\sigma$ 集 $F\subset E$，s.t. $m(G\setminus F)=0$.
（regularity of L-measure）
pf.（1）不妨 $m^*E<\infty$，$\exists$ 开集 $G_k\supset E$，s.t. $m^*E<m^*G_k+\frac{1}{k}$.
令 $G=\bigcap_{k=1}^{\infty}G_k$ 是 G_δ 集，$G\supset E$ 且 $m^*E\le mG\le mG_k\le m^*E+\frac{1}{k}$
令 $k\to\infty$，则 $m^*E=m^*G$.
（2）$\exists G_k\supset E\supset F_k$，s.t. $m(G_k\setminus E)<\frac{1}{k}$，$m(E\setminus F_k)<\frac{1}{k}$.
$G:=\bigcap G_k$，$F:=\bigcup F_k$，则
$0\le m(G\setminus F)\le m(G_k\setminus F_k)<\dfrac{2}{k}\to 0$. □
Thm. $\forall A\in\mathscr{A}$，$\exists$ Borel 集 $F\in B$，零测集 $O\in\mathcal{O}$，s.t. $A=F\cup O$.
即 $\mathscr{A}=\sigma(B\cup\mathcal{O})$.
Prop. 若 $A\in\mathscr{A}$，则 $mA=\sup\limits_{\text{闭}F\subset A}mF=\inf\limits_{\text{开}G\supset A}mG$.
Prop
（1）设可测集列 $E_k\subset E_{k+1}$，则
$\lim mE_k=m\lim E_k$.
（2）设可测集列 $E_k\supset E_{k+1}$，且 $E_1<\infty$，则
$\lim mE_k=m\lim E_k$.
（3）设 $\{E_k\}$ 是可测集列，则

$$m\,\underline{\lim}\,E_k\ \le\ \underline{\lim}\,mE_k\ \le\ \overline{\lim}\,mE_k\ \le\ m\,\overline{\lim}\,E_k.$$

最后一个不等号需在条件 $m\bigcup E_k<\infty$ 下成立.（① ）
Rem. $\overline{\lim}E_k=\{x\in E_k \text{ for infinitely many } k\}$
$\underline{\lim}E_k=\{x\in E_k \text{ for all but finitely many } k\}$
proof of（① ）. 考虑 $E_k\subset\bigcup_{j\ge k}E_j$.

$$\overline{\lim}\,mE_k\ \le\ \lim m\bigcup_{j\ge k}E_j\ =\ m\lim\bigcup_{j\ge k}E_j\ =\ m\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j\ge k}E_j=m\,\overline{\lim}\,E_k.$$

Prop 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是紧集（有界闭），记 $K_\delta=\{x\in\mathbb{R}^n\mid d(x,K)<\delta\}$，
则 $mK=\lim\limits_{\delta\to0}mK_\delta$.
pf. $K\subset K_{\delta_1}\subset K_{\delta_2}$. 于是 $mK\le\lim\limits_{\delta\to0}mK_\delta$.
只需证 $mK\ge\lim\limits_{j\to\infty}mE_j$，$E_j:=K_{\frac{1}{j}}$.

$mE_1 < \infty$，$E_j \supset E_{j+1}$，从而 $\lim mE_j = m \lim E_j$.

下证 $K = \lim E_j$，即 $K = \lim K_\delta$.

设 $K \neq \lim K\delta$，则 $\exists x \in \bigcap K\delta \setminus K$，

取 $\overline{\delta} = d(x, K) > 0$，则 $x \notin K\delta$，当 $\delta < \overline{\delta}$ 时. 矛盾. □

Prop.（内正则性）$\forall A \in \mathscr{A}$，$mA = \sup\limits_{\text{紧}K \subset A} mK$.

pf. $mA = \sup\limits_{\text{闭}F \subset A} mF$

$= \sup_F \sup_{r>0} m\big(F \cap \overline{B_r(0)}\big)$

$\leq \sup mK \ \leq \ mA$.

故等号成立. 则 $mA = \sup mK$. □

5. 正测度集的性质

Fact. 设 $A_1, \cdots, A_k$ 可测，$A_i \subset B$. 若 $\sum mA_i > (k-1)m^*B$，则 $\bigcap A_k \neq \emptyset$.

pf. 反设 $\bigcap A_k = \emptyset$，则 B 中每个点至多在 $k-1$ 个 A_i 中.

$$\sum_{i=1}^{k} mA_i = \sum_{I \subset \{1,\cdots,k\}} |I| \cdot mA_I \ \leq \ (k-1) \sum mA_I \ = \ (k-1)\ m\bigcup A_I \ \leq \ (k-1)m^*B.$$

矛盾. 故 $\bigcap A_k \neq \emptyset$.

Thm（Steinhaus' Thm 1）

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是正测集，$k \in \mathbb{Z}_+$，则 $\exists \delta > 0$，s.t. 只要 $|\vec{a}| < \delta$，则

$$\bigcap_{j=1}^{k} (A + j\vec{a}) \neq \emptyset.$$

（等价形式是 $\exists \vec{x} \in A$，s.t. $\{\vec{x},\ \vec{x} - \vec{a},\ \cdots,\ \vec{x} - k\vec{a}\} \subset A$）

pf. 取紧子集 $K \subset A$ 且 $mK > 0$，K 存在是因 $0 < mA = \sup\limits_{\text{闭}F \subset A} mF$.（from Fact）

下证 $\bigcap_{j=1}^{p}(K + j\vec{a}) \neq \emptyset$ 对 $|\vec{a}|$ 足够小成立.

取 $\delta > 0$，s.t. $mK_\delta < \dfrac{p}{p-1} mK$，则只要 $|\vec{a}| < \dfrac{\delta}{p}$，则

$$K + j\vec{a} \ \subset \ K_\delta$$

且有 $\sum_{j=1}^{p} m(K + j\vec{a}) = p \cdot mK > (p-1)\ mK_\delta$.

由 Fact 知 $\bigcap_{j=1}^{p}(K + j\vec{a}) \neq \emptyset$. □

Thm（Steinhaus' Thm 2）

设 $mA > 0$，则 0 的邻域 $\subset A - A := \{\overline{x} - \overline{y}\}$. $(*)$

pf. $(*)$ iff $A - A = \{a \in \mathbb{R}^n \mid A \cap (A + a) \neq \emptyset\}$.

由 Steinhaus' Thm 1，

$\exists \delta > 0$，只要 $|\vec{a}| < \delta$ 则上式成立. □

Lemma. 若 $mA > 0$，则 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$，$\exists$ 方体 I，s.t.

$$\frac{m(I\cap A)}{mI}>1-\varepsilon.$$

pf. by def，$mA=\inf\limits_{A\subset\bigcup I_j}\sum mI_j>0$.

$\exists$ 方体列 $\{I_j\}$，$A\subset\bigcup I_j$，且

$$1-\varepsilon<\frac{mA}{\sum mI_j}\ \le\ \frac{\sum m(A\cap I_j)}{\sum mI_j}\ \le\ \sup_j\frac{m(A\cap I_j)}{mI_j}$$

令 $I=I_j$ 即已得证. □

Rem. 方体 I 之顶点坐标可都是有理数，因 $\dfrac{m\,A\cap I}{mI}$ 关于 I 的顶点坐标连续.

Thm（Steinhaus' Thm 3）

设 $mA,\ mB>0$，则 $A-B$ 有内点.

pf. Step 1. $\exists$ box Q，$a'\in\mathbb{R}^n$，$Q':=Q+a'$，s.t.

$$\frac{m\,B\cap Q'}{mQ'}>\frac{2}{3}\quad 且\quad\frac{m\,A\cap Q}{mQ}>\frac{2}{3}$$

由 Lemma 及后注可知，$\exists$ 有理方体 I,J，s.t.

$$\frac{m\,A\cap I}{mI}>\frac{2}{3}\quad,\quad\frac{m\,B\cap J}{mJ}>\frac{2}{3}$$

有理方体分划 $I=\bigcup\limits_{有限}Q_i$，$J=\bigcup\limits_{有限}Q'_j$，且 Q_i 与 Q'_j 平移重合.

$$\frac{2}{3}<\frac{m\,A\cap I}{mI}=\frac{\sum m\,A\cap Q_i}{\sum mQ_i}\ \le\ \max\frac{m\,A\cap Q_i}{mQ_i}$$

同理 $\dfrac{2}{3}<\dfrac{m\,B\cap J}{mJ}\le\max\dfrac{m\,B\cap Q'_j}{mQ'_j}$.

则取 $Q=Q_i$，$Q'=Q'_j$ 即可.

Step 2. $m\big((B+a')\cap A\big)$（构建 A 与 B 之间联系）

$$\ge m\big((B\cap Q'+a')\cap(A\cap Q)\big)$$

$$=m(B\cap Q'+a')+m(A\cap Q)-m\big((B\cap Q'+a')\cup(A\cap Q)\big)$$

$$\ge m(B\cap Q')+m(A\cap Q)-mQ\ge\frac{1}{3}mQ>0.$$

Step 3. $A-B$ 有内点.

从 $D=(B+a')\cap A$，$mD>0$ 出发，由 Steinhaus' Thm2，

$D-D$ 以 0 为内点，则

$$A\cap(B+a')-A\cap(B+a')$$

$$\subset A-(B+a')=A-B-a'$$

故 $A-B$ 以 a' 为内点. □

Thm.（Brunn-Minkowski Inequality）
设 A, B 是正测集，则

$$\big(m^*(A+B)\big)^{\frac{1}{d}} \ \geq \ (mA)^{\frac{1}{d}} + (mB)^{\frac{1}{d}}$$

pf. Step 1. A, B 是方体，则 $A+B$ 也是方体，亦可测.
此时 B-M 不等式即

$$\big(\Pi(a_i+b_i)\big)^{\frac{1}{d}} \ \geq \ (\Pi a_i)^{\frac{1}{d}} + (\Pi b_i)^{\frac{1}{d}}$$

Step 2. 设 A, B 是有限个内部不交方体，对 $N_A + N_B$ 作归纳.
由 Step 1 知 $N_A + N_B \leq 2$ 时成立.
不妨设 $N_A \geq 2$，则存在超平面 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i = t\}$ 把 A 中某两个方体隔开（不被切开）. 设该超平面为 $x_1 = 0$，
$A_+ := \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \geq 0\}$，$A_- := \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \leq 0\}$.
平移 B 使得 $\dfrac{m(A_+)}{m(A)} = \dfrac{m(B_+)}{m(B)}$. $A_\pm + B_\pm \subset (A+B)_\pm$.
则 $\big(m(A+B)\big)^{\frac{1}{n}} = \big(m(A+B)_+ + m(A+B)_-\big)^{\frac{1}{n}}$

$$\geq \big(m(A_+ + B_+) + m(A_- + B_-)\big)^{\frac{1}{n}}$$

$$\geq \Big(\big((mA_+)^{\frac{1}{n}} + (mB_+)^{\frac{1}{n}}\big)^n + \big((mA_-)^{\frac{1}{n}} + (mB_-)^{\frac{1}{n}}\big)^n\Big)^{\frac{1}{n}}$$

$$= \Big(\big((t\,mA)^{\frac{1}{n}} + (t\,mB)^{\frac{1}{n}}\big)^n + \big(((1-t)\,mA)^{\frac{1}{n}} + ((1-t)\,mB)^{\frac{1}{n}}\big)^n\Big)^{\frac{1}{n}}$$

$$= (mA)^{\frac{1}{n}} + (mB)^{\frac{1}{n}}. \quad \text{成立.}$$

Step 3. 设 A, B 是紧集，$\forall \varepsilon > 0$，存在有限方体并 $A_\varepsilon, B_\varepsilon$.
s.t. $A \subset A_\varepsilon \subset A + B_\varepsilon(0)$，$B \subset B_\varepsilon \subset B + B_\varepsilon(0)$.
则 $m\big((A+B) + B_{2\varepsilon}(0)\big)^{\frac{1}{n}} \geq m\big((A + B_\varepsilon(0)) + (B + B_\varepsilon(0))\big)^{\frac{1}{n}}$

$$\geq m\big(A_\varepsilon + B_\varepsilon\big)^{\frac{1}{n}}$$

$$\overset{\text{Step 2}}{\geq} (mA_\varepsilon)^{\frac{1}{n}} + (mB_\varepsilon)^{\frac{1}{n}}$$

$$\geq (mA - \varepsilon)^{\frac{1}{n}} + (mB - \varepsilon)^{\frac{1}{n}}$$

令 $\varepsilon \to 0+$ 即得证.
Step 4. A、B 是一般正测集.

$$(mA)^{\frac{1}{n}} + (mB)^{\frac{1}{n}} = \Big(\sup_{\text{紧}K_A \subset A} mK_A\Big)^{\frac{1}{n}} + \Big(\sup_{\text{紧}K_B \subset B} mK_B\Big)^{\frac{1}{n}}$$

$$= \sup\ \left((mK_A)^{\frac{1}{n}} + (mK_B)^{\frac{1}{n}}\right)$$

$$\overset{\text{Step 3}}{\leq}\ \sup\ \left(m(K_A + K_B)\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$\leq \sup_{\text{紧}K \subset A+B} (mK)^{\frac{1}{n}} \ \leq\ m^*(A+B)^{\frac{1}{n}}$$

综上定理得证. □

6.不可测集（以 Vitali 集为例）

def.（Vitali set）

称 $A \subset \mathbb{R}$ 是 V 集，若

（1）$\forall r \neq s \in \mathbb{Q}$，$(A+r) \cap (A+s) = \emptyset$.

（2）$\mathbb{R} = A + \mathbb{Q}$

$\mathbb{R}^n$ 中的 Vitali set V：

（1）$\forall \vec{r} \neq \vec{s} \in \mathbb{Q}^n$，$(V + \vec{r}) \cap (V + \vec{s}) = \emptyset$

（2）$\mathbb{R}^n = V + \mathbb{Q}^n$

Prop. 设 Vitali set $A \subset \mathbb{R}$.

$\mathbb{R}$ 视为 $\mathbb{Q}$-线性空间，$\mathbb{R}/\mathbb{Q} = \{[x] \mid x \in \mathbb{R}\}$.

$A \cap [x]$ 是单点集，$\forall x \in \mathbb{R}$.

Prop. Vitali set 是 L-不可测集.

pf. 反设 Vitali Set A 可测.

Case 1. $mA > 0$. 由 Steinhaus' Thm 2，$A - A$ 以 0 为内点，

$A \cap (A + r) \neq \emptyset$ 对充分小的 $r \in \mathbb{Q}$ 成立.

与定义中（1）矛盾.

Case 2. $mA = 0$. 由 $\mathbb{R} = A + \mathbb{Q}$，

$$m\ \mathbb{R} = \sum_{r \in \mathbb{Q}} m(A+r) = \sum_{r \in \mathbb{Q}} mA = 0 \quad \text{矛盾.}$$

故 A 不可测. □

Rem. 由 Hamel basis 到 Vitali set

Hamel basis H，$\mathbb{R} = \text{span}_{\mathbb{Q}}(H)$，s.t.

（1）$\forall \{x_i\}_{i=1}^k \subset H$，$\sum_{i=1}^k q_i x_i = 0 \Rightarrow q_i = 0$（$q_i \in \mathbb{Q}$）

（2）$\forall x \in \mathbb{R}$，$\exists \{x_i\}_{i=1}^k \subset H$，$\{q_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{Q}$，s.t. $x = \sum_{i=1}^k q_i x_i$

其存在性由 Zorn 引理保证.

现设 $1 \in H$，则 $A := \text{span}_{\mathbb{Q}}(H \setminus \{1\}) \subset \mathbb{R}$ 是 Vitali set，即 A 是余维数为 1 的子集.

Prop. $\forall$ 正测集 $E \subset \mathbb{R}^n$，$\exists$ 不可测集 $A \subset E$.

pf. 取 Vitali 集 $V \subset \mathbb{R}^n$，$\sum\limits_{r \in \mathbb{Q}^n} m^*\big((V+r) \cap E\big) \geq m^* E > 0$

$\exists r \in \mathbb{Q}^n$，s.t. $m^*\big((V+r) \cap E\big) > 0$. 记 $A = (V+r) \cap E$，

若 A 可测，则 $\exists$ 正测紧集 $K \subset A$，$mK > 0$，$\{K + r\}_{r \in \mathbb{Q}^n}$ 两两不交.

则 $H := \bigsqcup_{r\in\mathbb{Q}^n} (K+r)$ 有界，$mH < \infty$. 另一方面，$mH = \sum_{r\in\mathbb{Q}^n} mK = \infty$. 矛盾.
故 A 不可测，即为所求. $\square$

第三章　可测函数

1.连续映射与可测映射

def. 设 X,Y 是拓扑空间. $f:X\to Y$. 若开集在 f 下的原像是开集，则称 f 连续.

Prop. 设 $(Y,\mathcal{Y})$ 是拓扑空间，X 是非空集，$f:X\to Y$，则

$$\mathcal{Y}_X:=\{f^{-1}(T):T\in\mathcal{Y}\}$$

是 X 上使得 f 连续的最小拓扑.

pf. $\forall\{f^{-1}(T_\alpha)\}\subset\mathcal{Y}_X$，$\bigcup_\alpha f^{-1}(T_\alpha)=f^{-1}\big(\bigcup_\alpha T_\alpha\big)\in\mathcal{Y}_X$

故 $\mathcal{Y}_X$ 是拓扑.

$\forall\mathcal{P}$ on X，若 $f:X\to Y$ 连续，则 $f^{-1}(T)\in\mathcal{P}$，$\forall T\in\mathcal{Y}$.

故 $\mathcal{Y}_X\subset\mathcal{P}$.

Prop. 设 $(X,\mathcal{Y})$ 是拓扑空间，$Y\neq\emptyset$，$f:X\to Y$，则

$$\mathcal{Y}_Y:=\{T\subset Y\mid f^{-1}(T)\in\mathcal{Y}\}$$

是 Y 上使得 f 连续的最大拓扑.

pf. $\forall\{T_\alpha\}\subset\mathcal{Y}_Y$，$\bigcup_\alpha f^{-1}(T_\alpha)=f^{-1}\big(\bigcup_\alpha T_\alpha\big)\in\mathcal{Y}$.

故 $\mathcal{Y}_Y$ 是拓扑.

$\forall\mathcal{P}$ on Y，若 $f:X\to Y$ 连续，则 $f^{-1}(T)\in\mathcal{Y}$，$\forall T\in\mathcal{P}$.

故 $\mathcal{P}\subset\mathcal{Y}_Y$.

def.（测度空间）设 $X\neq\emptyset$，$\mathscr{A}$ 是 X 上的 σ 代数，则称二元组 $(X,\mathscr{A})$ 为可测空间.

称 $m:\mathscr{A}\to[0,+\infty]$ 为一个测度，若

（1）$m(\emptyset)=0$

（2）$m\Big(\bigsqcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i\Big)=\sum\limits_{i=1}^{\infty}mA_i$ 对任一可数不交集族 $\{A_i\}\subset\mathscr{A}$ 成立.

此时称三元组 $(X,\mathscr{A},m)$ 是测度空间.

def.（可测映射）设 $(X,\mathscr{A})$、$(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间.

称 $f:X\to Y$ 是可测映射，若 $\forall B\in\mathcal{B}$，$f^{-1}(B)\in\mathscr{A}$.

Prop. 设 $(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间，X 是非空集，$f:X\to Y$，则

$$\mathscr{A}:=\{f^{-1}(B):B\in\mathcal{B}\}$$

是 X 上使得 f 可测的最小 σ 代数.

Prop. 设 $(X,\mathscr{A})$ 是可测空间，$Y\neq\emptyset$，$f:X\to Y$，则

$$\mathcal{B}:=\{B\subset Y\mid f^{-1}(B)\in\mathscr{A}\}$$

是 Y 上使得 f 可测的最大 σ 代数.

Prop. 设 $\mathcal{B}$ 是 Y 上的 Borel σ 代数，若 $f:X\to Y$ 连续，

则 $f^{-1}(B)$ 是 X 上的 Borel 集，$\forall B \in \mathcal{B}$.

pf. 构造 $\mathcal{B}' = \{E \subset Y : f^{-1}(E) \text{ 是 Borel 集 }\}$，则 $\mathcal{B}'$ 是 Y 上的 σ 代数. 又开集 $\in \mathcal{B}'$，故 $\mathcal{B}'$ 包含 Y 中的所有开集，即

$$\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'. \qquad \square$$

Claim. 连续映射一定是 Borel 可测映射.

def. 称定义实值函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是 Lebesgue 可测函数，若 $\forall$ Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^m$，$f^{-1}(B)$ 是 Lebesgue 可测的.

e.g. 存在连续 f，$f($ 某 0 测集 $) =$ 正测集.

进而存在连续 f，$f($ 某 0 测集 $) =$ 不可测集.

def. 称定义实值函数 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 是可测函数，若 $\forall t \in \mathbb{R}$，

$\{f > t\} := \{x \in E \mid f(x) > t\}$（称为上水平集）总是可测的.

Prop. $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测

$\iff \forall t \in \mathbb{R}$，$\{f \geq t\}$ 可测

$\iff \forall t \in \mathbb{R}$，$\{f < t\}$ 可测

$\iff \forall t \in \mathbb{R}$，$\{f \leq t\}$ 可测

pf. $\{f \geq t\} = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} \{f > t - \frac{1}{k}\}$

$\{f > t\} = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} \{f \geq t + \frac{1}{k}\}$

其余取补集即可. $\square$

Prop. 连续函数是可测函数.

Prop. 几乎处处连续函数是可测函数.

Prop. 设 f 可测，则 f^2 可测.

pf. $\{f^2 > t\} = \begin{cases} \mathrm{Dom} f, & \text{if } t < 0 \\ \{f > \sqrt{t}\} \cup \{f < -\sqrt{t}\}, & \text{if } t \geq 0 \end{cases}$.

故 f 可测 $\Rightarrow f^2$ 可测.

Prop. 设 f, g 可测，则 $f \pm g$，$f \cdot g$ 可测.

pf. $\{f - g > t\} = \bigcup\limits_{r \in \mathbb{Q}} \big(\{f > r\} \cap \{g < r - t\}\big)$

故 f, g 可测 $\Rightarrow f \pm g$ 可测.

$f \cdot g = \frac{1}{4}\big((f+g)^2 - (f-g)^2\big)$ 可测. $\square$

Prop. 设 f 可测，则 $f_+(x) := \max\{f, 0\}$，$f_-(x) := \max\{-f, 0\}$ 可测.

pf. $\{f_+ > t\} = \begin{cases} \mathrm{Dom} f, & \text{if } t < 0 \\ \{f > t\}, & \text{if } t \geq 0 \end{cases}$.

故 f 可测 $\Rightarrow f_+$ 可测. 同理 f_- 可测.

进而 $|f| = f_+ + f_-$ 可测. $\square$

Prop. 设 f_k 可测，则 $\sup\limits_k f_k(x)$，$\inf\limits_k f_k(x)$ 可测.

进而 $\overline{\lim} f_k = \inf\limits_{j \geq 1} \sup\limits_{k \geq j} f_k(x)$，$\underline{\lim} f_k = \sup\limits_{j \geq 1} \inf\limits_{k \geq j} f_k(x)$ 可测.

pf. $\{\sup\limits_k f_k > t\} = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} \{f_k > t\}$. $\square$

Prop. 若 $f_k : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测，逐点收敛到 f，则 f 可测.

pf. $f=\lim f_k=\overline{\lim} f_k=\underline{\lim} f_k$. □

def.（simple function）

称 $f:E\to\mathbb{R}$ 是简单函数，若 $f(E)$ 有限.

即存在 E 的有限划分 $E=\bigsqcup_{i=1}^{k} E_i$，$f(E_i)=\{y_i\}\subset\mathbb{R}$.

def.（简单可测函数）f 是简单函数且 $f^{-1}(y)$ 可测，$\forall y\in\mathbb{R}$.

Thm.（简单函数逼近可测函数）

设 $f:E\to[0,\infty]$ 非负可测，则存在非负简单可测函数列 $\{\varphi_k\}$，

$\varphi_k\le\varphi_{k+1}$ 且 $\varphi_k\to f$ pointwise.

pf. 容易构造

$$\varphi_k=\sum_{j=0}^{2^{2k}-1}\frac{j}{2^k}\cdot 1_{\{\frac{j}{2^k}\le f<\frac{j+1}{2^k}\}}+2^k\cdot 1_{\{f\ge 2^k\}}$$

其中 1_A 是示性函数（1_A 是可测函数 $\iff$ A 是可测集）. □

Thm. 设 $(E,\mathscr{A})$ 是可测空间，则 $\forall f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ $\mathscr{A}$ 可测，$\exists$ 简单 $\mathscr{A}$ 可测函数列 $\varphi_k\to f$ pointwise.

2. 可测函数收敛定理

Def. 设 $f,g:E\to\overline{\mathbb{R}}$，若 $m\{f\ne g\}=0$，则称 f 与 g 几乎处处相等：$f(x)=g(x)$，a.e. $x\in E$.

Prop. 设 $f,g:E\to\overline{\mathbb{R}}$，$f$ 可测，$g=f$ a.e.，则 g 可测.

pf. $\{g>t\}=\{f>t\}\cup\{g\ne f,\ g>t\}$. □

Def.（几乎处处收敛）称可测函数列 f_k 几乎处处收敛到 f，

若 $m\{\lim_k f_k\ne f\}=0$.

Def. 称 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ Borel 可测，若 $\{f>t\}$ 是 Borel 集.

Prop(*) 若 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ L 可测，则 $\exists g$ Borel 可测，$f=g$ a.e.

pf. Step 1. 示性函数 1_A $\begin{cases}\text{L 可测}\iff A\text{ L 可测}\\ \text{B 可测}\iff A\text{ 是 Borel 集}\end{cases}$

设 A 是 L 可测集，$f=1_A$ 是 L 可测函数.

$\exists$ Borel 集 B，$m(A\triangle B)=0$

令 $g=1_B$ 是 B 可测函数，$m\{f\ne g\}=m(A\triangle B)=0$

$\Rightarrow f=g$ a.e.

Step 2. 简单函数 $\varphi=\sum_{i=1}^{n} c_i 1_{A_i}:E\to\mathbb{R}$

令 $\psi=\sum_{i=1}^{n} c_i 1_{B_i}$，其中 B_i 是 Borel 集且 $m(A_i\triangle B_i)=0$.

则 $\varphi=\psi$，a.e. $x\in E$.

Step 3. 一般可测函数 $f=\lim_{k\to\infty}\varphi_k$ pointwise，

φ_k 简单可测 $\Rightarrow\exists$ Borel 简单可测 $\psi_k:E\to\mathbb{R}$，

$\psi_k=\varphi_k$ a.e. $x\in E$. 令 $g=\lim_k\psi_k$ $(*)$

$(*):\forall k$，$\psi_k=\varphi_k$ a.e. $\Rightarrow m\bigcup_k\{\psi_k\ne\varphi_k\}=0$

则 $\forall x \in \bigcap\limits_{k=1}^{\infty}\{\psi_k = \varphi_k\}$，$f(x) = \lim\limits_k \varphi_k(x) = \lim\limits_k \psi_k(x)$

即 ψ_k 几乎处处收敛到 f.

ψ_k Borel 可测 $\Rightarrow g = \lim \psi_k$ 存在且 Borel 可测.

则 $g = f$，a.e. $x \in E$. □

Def.（依测度收敛）

设 $f_k : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 是几乎处处有限的可测函数列，f 可测，

称 $f_k \to f$ in measure，若 $\forall \varepsilon > 0$，

$$\lim_k \ m\{|f_k - f| > \varepsilon\} = 0$$

Claim. 上述 f 几乎处处有限.

$$\{f = \pm\infty\} \subset \bigcup\{f_k = \pm\infty\} \cup \{f_k \in \mathbb{R},\ \lim f_k = \pm\infty\} =: G$$

$mG = m\{x \in G : |f_k - f| > \varepsilon\} \to 0$（$k \to \infty$）

而 mG 与 k 无关，则 $mG = 0$. 从而 $m\{f = \pm\infty\} = 0$. □

Prop.（Lebesgue）设 $mE < \infty$，几乎处处有限可测 $f_k \to f$，a.e.

则 $f_k \to f$ in measure.

pf. 记 $E_k(\varepsilon) = \{x \in E \mid |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}$

只需 $\forall \varepsilon > 0$，$\lim\limits_k mE_k(\varepsilon) = 0$.

Claim. $f_k \to f$ a.e. $\Rightarrow m\ \overline{\lim}\ E_k(\varepsilon) = 0$ 这是因为：

$\forall x \in \overline{\lim}\ E_k(\varepsilon)$，$\exists\{k_i\}$，s.t. $x \in E_{k_i}(\varepsilon)$，则 $|f_{k_i}(x) - f(x)| > \varepsilon$.

于是 $\overline{\lim}\ E_k(\varepsilon) \subset \{x \mid \lim f_k(x) \neq f(x)\}$ 而右侧零测.

从而 $m \bigcap\limits_{j=1}^{\infty} \bigcup\limits_{k\geq j} E_k(\varepsilon) = 0$，且 $\bigcup\limits_{k\geq j} E_k(\varepsilon)$ 关于 j 递减.

又 $mE < +\infty$，故 $\lim\limits_{j\to\infty} m \bigcup\limits_{k\geq j} E_k(\varepsilon) = 0$.

即 $\lim\limits_{k\to\infty} mE_k(\varepsilon) = 0$，于是 $f_k \to f$ in measure. □

Def.（近一致收敛）

称 f_k 近一致收敛到 f，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists E^\varepsilon \subset E$，$m(E \setminus E^\varepsilon) < \varepsilon$

s.t. $f_k\big|_{E^\varepsilon} \Rightarrow f\big|_{E^\varepsilon}$，$k \to \infty$.

Thm.（Egoroff）设 $mE < \infty$，若 $f_k \to f$，a.e. $x \in E$，则 f_k 近一致收敛于 f.

pf. $\forall \frac{1}{2^j}$，$\exists k_j$，s.t. $m\Big(\bigcup\limits_{k\geq k_j} E_k\big(\frac{1}{2^j}\big)\Big) < \dfrac{\varepsilon}{2^j}$

$$m\Big(\bigcup_{j\geq 1}\bigcup_{k\geq k_j} E_k\big(\tfrac{1}{2^j}\big)\Big) \ \leq \ \sum_{j\geq 1} m\Big(\bigcup_{k\geq k_j} E_k\big(\tfrac{1}{2^j}\big)\Big) < \varepsilon.$$

令 $E^\varepsilon = \Big(\bigcup\limits_{j\geq 1}\bigcup\limits_{k\geq k_j} E_k\big(\frac{1}{2^j}\big)\Big)^c = \bigcap\limits_{j\geq 1}\bigcap\limits_{k\geq k_j}\Big\{|f_k - f| \leq \frac{1}{2^j}\Big\}$

则 $\forall \frac{1}{2^j}$，$\exists k_j$，s.t. $\forall k \geq k_j$，$\forall x \in E^\varepsilon$，$|f_k(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2^j}$.

即 f_k 在 E^ε 上一致收敛到 f. □

Thm. 若几乎处处有限 f_k 近一致收敛于 f，则

（1）$f_k \to f$，a.e. （2）$f_k \to f$ in measure.

pf.（1）$\forall \frac{1}{2^j}$，$\exists E^j \subset E$，$m(E \setminus E^j) < \frac{1}{2^j}$. 令 $\widehat{E} = \bigcup E^j$，

则 $m(E \setminus \widehat{E}) = 0$. 又易知 $\forall x \in \widehat{E}$，$\exists E^j$ s.t. $x \in E^j$，
$\lim f_k(x) = f(x)$ for $x \in E^j$. 故 $f_k \to f$，a.e.
（2）$\forall \varepsilon > 0$，$\forall \frac{1}{2^j}$，$\exists E^j \subset E$，$m(E \setminus E^j) < \frac{1}{2^j}$. 并且
$|f_k(x) - f(x)| \le \dfrac{\varepsilon}{2}$，$\forall x \in E^j$，当 k 充分大时.
即 $\{|f_k - f| > \varepsilon\} \subset E \setminus E^j$，从而
$m\{|f_k - f| > \varepsilon\} < \dfrac{1}{2^j} \quad \Rightarrow \quad \lim\limits_k m\{|f_k - f| > \varepsilon\} = 0$. □
Def.（依测度 Cauchy 列）
称几乎处处有限可测函数列 f_k 为依测度 Cauchy 列，
若 $\forall \varepsilon > 0$，$\lim\limits_{n,m\to\infty} m\{|f_m - f_n| > \varepsilon\} = 0$.
Thm. 设 $\{f_k\}$ 是 E 上几乎处处有界的可测函数，则
f_k 依测度收敛 $\iff$ f_k 是 Cauchy 列 in measure.
pf. $\Rightarrow$. $\{|f_n - f_m| > \varepsilon\} \subset \{|f_n - f| > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{|f_m - f| > \frac{\varepsilon}{2}\}$
$mL \le mR_1 + mR_2 \to 0$，$n, m \to \infty$.
$\Leftarrow$. 对 $\forall i \in \mathbb{N}$，$\exists k_i$，s.t. $\forall \ell, j \ge k_i$，有

$$m\{x \in E : |f_\ell(x) - f_j(x)| \ge \tfrac{1}{2^i}\} < \tfrac{1}{2^i}$$

设 $k_i < k_{i+1}$. 令 $E_i := \{x \in E : |f_{k_i}(x) - f_{k_{i+1}}(x)| \ge \frac{1}{2^i}\}$.
则 $mE_i < 2^{-i}$. 令 $S = \overline{\lim}\, E_i = \bigcap\limits_{j=1}^{\infty} \bigcup\limits_{i=j}^{\infty} E_i$，则 $mS = 0$.
若 $x \notin S$，则 $\exists \bar{j}$，s.t. $x \in E \setminus \bigcup\limits_{i=\bar{j}}^{\infty} E_i$，从而当 $i \ge \bar{j}$ 时，

$$|f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)| < 2^{-i}$$

则 $l \ge \bar{j}$ 时，有 $\sum\limits_{i=l}^{\infty} |f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)| \le \dfrac{1}{2^{l-1}}$.
故 $f_{k_l}(x) + \sum\limits_{i=1}^{\infty} \left[f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)\right]$ 在 $E \setminus S$ 上绝对收敛. 从而
$\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛，设收敛于 $f(x)$，$f(x)$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数.
而 $f_{k_i}(x)$ 在 E 上近一致收敛 $\Rightarrow$ 依测度收敛.
则 $m\{|f_k(x) - f(x)| \ge \varepsilon\} \le m\{|f_k - f_{k_l}| \ge \frac{\varepsilon}{2}\} + m\{|f_{k_l} - f| \ge \frac{\varepsilon}{2}\}$
$k \to \infty$ 时 RHS $\to 0$. 从而 $f_k \to f$ in measure. □
Thm.（Riesz）设 $f_k \to f$ in measure，则 f_k 存在子列 f_{k_i} 几乎处处收敛于 f.
pf. 由前述关于 Cauchy 列的证明，可知
$\exists$ 子列 f_{k_i} 近一致收敛到 $\widetilde{f}$.
则 $f_{k_i} \to \widetilde{f}$ a.e. 且 in measure.
由极限函数唯一性有：$\widetilde{f} = f$ a.e.
故 $f_{k_i} \to f$ a.e. □
Summary.（各收敛之间的关系图）

- 几乎处处收敛 $\longrightarrow$ 依测度收敛（$(*)$ $mE < \infty$，Lebesgue）
- 依测度收敛 $\longrightarrow$ 几乎处处收敛（子列，Riesz）
- 几乎处处收敛 $\longrightarrow$ 近一致收敛（$mE < \infty$，Egoroff）

- 近一致收敛 $\longrightarrow$ 几乎处处收敛
- 近一致收敛 $\longrightarrow$ 依测度收敛
- 依测度收敛 $\longrightarrow$ 近一致收敛（子列，Cauchy）

$(*)$ e.g. $1_{(n,n+1)} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$1_{(n,n+1)} \to 0$，a.e.（$n \to \infty$）
但 $1_{(n,n+1)}$ 不依测度收敛.

3. 可测函数与连续函数的关系

Thm.（Lusin）
设 f 是 E 上几乎处处有限的可测函数，则 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 闭集 $F_\varepsilon \subset E$，s.t. $m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$，且

$$f|_{F_\varepsilon} \text{ 是连续函数.}$$

pf. Step 1. 若 f 是简单函数，即 $f = \sum_{k=1}^{K} c_k \cdot 1_{A_k}$，其中 A_k 是两两不交的可测集列. 存在闭子集 $F_k \subset A_k$，$m(A_k \setminus F_k) < \dfrac{\varepsilon}{2^k}$ 且 $f|_{F_k} = c_k$ 连续. 令 $F = F_1 \cup \cdots \cup F_K$，$f|_F$ 连续.
Step 2. f 有界可测. 则 $\exists$ 简单可测函数列 $\varphi_k \Rightarrow f$.
对每个 φ_k 存在闭 F_k 满足 $\varphi_k|_{F_k}$ 连续，取 $F = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$ 即可.
Step 3. f 几乎处处有界，可测. 令 $g(x) = \dfrac{f(x)}{1 + |f(x)|}$，则
$|g(x)| < 1$ 且可测. 取闭 $F \subset E$ s.t. $g|_F$ 连续则 $f|_F$ 连续.□
Prop. 设 f 几乎处处有界且可测，则 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 连续函数
$g_\varepsilon : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，s.t. $m\{x \in E : f(x) \neq g_\varepsilon(x)\} < \varepsilon$.
pf. 由 Lusin Thm，$\exists F_\varepsilon \subset E$，s.t. $m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$，$f|_{F_\varepsilon}$ 连续.
再由 Tietz 连续延拓，$\exists$ 连续 $g_\varepsilon : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$g_\varepsilon|_{F_\varepsilon} = f|_{F_\varepsilon}$
则 $m\{f \neq g_\varepsilon\} \leq m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$. □
Prop. 设 f 几乎处处有界，可测，则存在 $\{f_k\}$ 连续，
$f_k \to f$ a.e.
pf. 存在闭集 F_k，$m(E \setminus F_k) < \dfrac{\varepsilon}{2^k}$，s.t.
$\exists$ 连续函数 f_k，s.t. $f_k|_{F_k} = f|_{F_k}$.
取 $E_j = \bigcup_{k \geq j} F_k$，$f_k|_{E_j} = f|_{E_j}$，$\forall k \geq j$.

$$m(E \setminus E_j) < \sum_{k=j}^{\infty} m(E \setminus F_k) < \frac{\varepsilon}{2^{j-1}}.$$

令 $\widetilde{E} = \bigcup_{j \geq 1} E_j \subset E$，则 $m(E \setminus \widetilde{E}) \leq m(E \setminus E_j) < \dfrac{\varepsilon}{2^{j-1}}$，$\forall j$.
$\Rightarrow m(E \setminus \widetilde{E}) = 0$.
$\forall x \in \widetilde{E}$，$\exists j \geq 1$，$x \in E_j$，$\forall k \geq j$，$f_k(x) = f(x)$.
$\Rightarrow f_k \to f$，a.e. $x \in E$. □

4. Littlewood's Principle

Principle 1.（Lusin）以下叙述等价：

① f 几乎处处有限，可测

② $\forall\varepsilon>0$，$\exists$ 闭子集 $F\subset E$，$m(E\setminus F)<\varepsilon$ 且 $f|_F$ 连续.

③ $\forall\varepsilon>0$，$\exists\widehat{E}\subset E$，$m^*(E\setminus\widehat{E})<\varepsilon$ 且 $f|_{\widehat{E}}$ 连续.

④ $\forall\varepsilon>0$，$\exists$ 连续 $g:E\to\mathbb{R}$，s.t. $m^*\{f\neq g\}<\varepsilon$.

（旁注：① ② ③ ④ 推出关系小图，$(*)$）

pf. ① $\Rightarrow$ ② 即普通的 Lusin Thm.

② $\Rightarrow$ ④ 用 Tietz 连续延拓.

② $\Rightarrow$ ③ 显然.

③ $\Rightarrow$ ② 欲从 $\widehat{E}$ 来找到闭子集 F.

$\forall\varepsilon>0$，$\exists\widehat{E}\subset E$，$m^*(E\setminus\widehat{E})<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 注意到 m^* 外正则.

故 $\exists$ 开集 $G\supset E\setminus\widehat{E}$，s.t. $mG<\dfrac{2}{3}\varepsilon$.

注意可测 $(E\cap G^c)\subset\widehat{E}$，

由 m 内正则性，$\exists$ 闭集 $F\subset E\cap G^c$，s.t. $m(E\cap G^c\setminus F)<\dfrac{\varepsilon}{3}$.

另一方面 $m\big(E\setminus(E\cap G^c)\big)=m(E\cap G)\le mG<\dfrac{2}{3}\varepsilon$.

于是 $m(E\setminus F)=m(E\cap G\setminus F)+m(E\cap G^c\setminus F)<\varepsilon$.

④ $\Rightarrow$ ③ 取 $\widehat{E}=\{x:f(x)=g(x)\}$ 即可.

② $\Rightarrow$ ① $\forall k$，$\exists$ 闭集 $F_k\subset E$，$m(E\setminus F_k)<\dfrac{1}{k}$ 及 $f|_{F_k}$ 连续.

令 $F=\bigcup F_k$，则 $(E\setminus F)\subset(E\setminus F_k)\Rightarrow m(E\setminus F)=0$.

于是 $\{x\in E:f(x)>t\}=\big(\bigcup\{x\in F_k:f(x)>t\}\big)\cup\Sigma$ 是可测集.

则 f 可测. 又 $\forall x\in F$，$x\in F_k$，$f|_{F_k}$ 连续 $\Rightarrow f|_F$ 有限.

故 f 是几乎处处有限的可测函数.

综合以上即已证毕. □

Principle 2.（Egoroff）$mE<\infty$，可测 $f_k\to f$ a.e. $\iff$ $f_k\to f$ 近一致.

Principle 3. E 可测且 $mE<\infty$

$\iff$ $\forall\varepsilon>0$，存在有限个方体 $\{Q_i\}_{i=1}^n$，s.t. $m^*\Big(E\triangle\big(\bigcup\limits_{i=1}^{n}Q_i\big)\Big)<\varepsilon$.

pf. $\Rightarrow$. $\exists$ 方体簇 $\{Q_n\}_{n=1}^\infty$，s.t. $E\subset\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}Q_n$.

由 $\sum\limits_{j=1}^{\infty}m(Q_j)<mE+\varepsilon<\infty$，可知 $\sum\limits_{j=n+1}^{\infty}mQ_j<\varepsilon$.

于是 $m\Big(E\triangle\bigcup\limits_{i=1}^{n}Q_i\Big)\le m\Big(E\triangle\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}Q_i\Big)+m\Big(\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}Q_i\triangle\bigcup\limits_{i=1}^{n}Q_i\Big)<2\varepsilon$.

$\Leftarrow$. $\forall\frac{1}{2^k}$，$\exists$ 有限方体 $Q_{k1},Q_{k2},\cdots,Q_{kn_k}$，s.t.

$$m^*\Big(E\triangle\bigcup_{i=1}^{n_k}Q_{k_i}\Big)=:m^*(E\triangle A_k)<\frac{1}{2^k}.$$

则 $m^*E\le m^*(E\triangle A_k)+m^*A_k<\dfrac{1}{2^k}+m^*A_k<\infty$.

令 $A=\varliminf A_k=\bigcup\limits_{k\ge1}\bigcap\limits_{j\ge k}A_j\subset E$，

$$0 \le m^*(E \setminus A) \;=\; m^*\Big(E \setminus \bigcap_{j\ge k} A_j\Big)$$

$$\le \sum_{j\ge k} m^*(E \setminus A_j) \;\le\; \frac{1}{2^{k-1}} \;\to\; 0$$

则 $m^*(E \setminus A) = 0$，故 E 可测. □

Principle 4. 可测 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 几乎处处有界 $\iff$ 近似有界，即

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists F \subset E$，$\exists M > 0$，$m(E \setminus F) < \varepsilon$，$|f|_F(x)| < M$.

5. 可测函数的复合

Prop. 设 $f : E \to \mathbb{R}$ 实可测，$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，则 $g \circ f$ 可测.

pf. $\forall$ 开集 G，$(g \circ f)^{-1}(G) = f^{-1}\big(g^{-1}(G)\big)$

而 g 连续 $\Rightarrow g^{-1}(G)$ 是开集，故 $g \circ f$ 可测. □

Prop. 设 $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 连续，$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 实可测，且任一零测集在 g 下的原像集为零测集. 则 $f \circ g$ 可测.

pf. $\forall$ 开集 G，

$$(f \circ g)^{-1}(G) = g^{-1}\big(f^{-1}(G)\big) = g^{-1}\big(F_\sigma \cup Z\big) = g^{-1}(F_\sigma) \cup g^{-1}(Z).$$

而 F_σ 集在连续函数下的原像是 F_σ 集，故可知 $f \circ g$ 可测. □

第四章　Lebesgue 积分

Chapter 4. Lebesgue 积分

1. 非负可测函数的积分

def 非负可测函数空间 $L^+ = \{$ 可测 $f : E \to [0, +\infty]\}$.

对于 simple function $\varphi \in L^+$，$\varphi(x) := \sum_{j=1}^{k} a_j \cdot 1_{A_j}$，$A_j$ 两两不交可测.

定义 $\int_E \varphi\, dm := \sum_{j=1}^{k} a_j\, m(A_j)$.

Prop（1）$\forall c \geq 0$，$\int_E c\varphi\, dm = c \cdot \int_E \varphi\, dm$.

（2）$\int_E (\varphi + \psi)\, dm = \int_E \varphi\, dm + \int_E \psi\, dm$.

（3）$\varphi \leq \psi \Rightarrow \int_E \varphi\, dm \leq \int_E \psi\, dm$.

def. 对 $\forall f \in L^+$，定义 f 的 Lebesgue 积分

$$\int_E f\, dm = \sup\Big\{ \int_E \varphi\, dm : 0 \leq \varphi \leq f,\ \varphi \text{ simple} \Big\}$$

称 f 是 L 可积的，若 $\int_E f\, dm < +\infty$.

Prop 设 f 非负可测，若 F 是 L 可积的，且 $f \leq F$，则 f 也是 L 可积的.

Prop. 设 f 非负可积，则 $f(x) < \infty$ a.e. $x \in E$.

pf. 取 $E_k = \{x \in E : f(x) > k\}$，则

$$\{x \in E : f(x) = +\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \lim E_k.$$

$\forall k$，$k \cdot mE_k \leq \int_{E_k} f(x)\, dm \leq \int_E f(x)\, dm < +\infty$

$\Rightarrow \lim mE_k = 0 \quad \Rightarrow \quad m(\lim E_k) = 0$. $\square$

Thm.（Levi Monotone Convergence，MCT）

suppose $\{f_j\} \subset L^+$，$f \in L^+$，$f_j \leq f_{j+1}$，$f_j \to f$ pointwise.

then $\int_E f\, dm = \lim_{j\to\infty} \int_E f_j\, dm$.

pf. $f_j \leq f_{j+1} \Rightarrow \int_E f_j\, dm \leq \int_E f_{j+1}\, dm$. $\int_E f_j\, dm \leq \int_E f\, dm$.

$\lim_{j\to\infty} \int_E f_j\, dm = \sup_{j\geq 1} \int_E f_j\, dm \leq \int_E f\, dm$.

Fixed simple $0 \leq \varphi \leq f$. $\alpha \in (0, 1)$. Note $E_j := \{x \in E : f_j \geq \alpha\varphi\}$.

Then $\bigcup E_j = E$ and $E_j \subset E_{j+1}$.

$$\lim_{j\to\infty} \int_E f_j\, dm \ \geq\ \lim_{j\to\infty} \int_{E_j} f_j\, dm \ \geq\ \lim_{j\to\infty} \int_{E_j} \alpha\varphi\, dm$$

Assume $\varphi = \sum_{i=1}^{k} a_i 1_{A_i}$，$\alpha \int_{E_j} \varphi\, dm = \alpha \sum_{i=1}^{k} a_i\, m(A_i \cap E_j) \to \alpha \sum_{i=1}^{k} a_i mA_i$.

Taking $j \to \infty$，$\lim_{j\to\infty} \int_E f_j\, dm \geq \int_E \alpha\varphi\, dm$

$$\Rightarrow \lim_{j\to\infty}\int_E f_j\,dm \geq \int_E \varphi\,dm \quad \Rightarrow \quad \lim_{j\to\infty}\int_E f_j\,dm \geq \sup_{0\leq\varphi\leq f}\int_E \varphi\,dm$$

Thus $\lim\limits_{j\to\infty}\int_E f_j\,dm = \int_E f\,dm$. $\square$

Rem. 定义下方图像 $Gf := \{(x,t)\in E\times[0,\infty] : 0\leq t\leq f(x)\}$

$f_j \leq f_{j+1} \Rightarrow Gf_j \subset Gf_{j+1}$ 单增可测集列.

$Gf := \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} Gf_j$，$\lim\limits_{j\to\infty} m(Gf_j) = m(Gf)$

$\Rightarrow \lim\limits_{j\to\infty}\int_E f_j\,dm = \int_E f\,dm$（并不严谨）

Th.（线性性）

设 f, g 非负可积，$\alpha,\beta>0$，则

$$\int_E(\alpha f+\beta g)\,dm = \alpha\int_E f\,dm + \beta\int_E g\,dm.$$

pf. 取简单可测 $0\leq\varphi_j\leq f$，$\varphi_j \nearrow f$

$0\leq\psi_j\leq g$，$\psi_j\nearrow g$

由 MCT，$\int_E (f+g)\,dm = \lim\limits_{j\to\infty}\int_E(\varphi_j+\psi_j)\,dm$

$$= \lim_{j\to\infty}\Big(\int_E\varphi_j\,dm + \int_E\psi_j\,dm\Big) = \int_E f\,dm + \int_E g\,dm. \qquad \square$$

Th.（逐项积分定理）

设 $h_j\geq 0$ 可测几乎处处有限. 则

$$\int_E\sum_{j=1}^{\infty} h_j\,dm = \sum_{j=1}^{\infty}\int_E h_j\,dm$$

pf. By induction，$\int_E\sum\limits_{j=1}^{N} h_j\,dm = \sum\limits_{j=1}^{N}\int_E h_j\,dm$.

$f_N := \sum\limits_{j=1}^{N} h_j \nearrow$，by MCT，letting $N\to+\infty$. $\square$

Prop 设 f 非负可测，则 $\int_E f\,dm = 0 \iff f=0$，a.e. $x\in E$.

pf. $\Leftarrow$. $\int_E f\,dm = \sup\limits_{0\leq\varphi\leq f}\int_E\varphi\,dm$，设 $\varphi = \sum\limits_{j=1}^{N} a_j 1_{A_j}\leq f$.

设 $E'\subset E$，$m(E\setminus E')=0$，$f(x)=0$，$\forall x\in E'$.

$0\leq\sum\limits_{j=1}^{N} a_j 1_{A_j}\leq 0 \quad\Rightarrow\quad a_j=0$ 或 $mA_j=0$，$\forall j$.

则 $\int_E\varphi\,dm=0$，$\forall 0\leq\varphi\leq f$. 故 $\int_E f\,dm=0$.

$\Rightarrow$. 设 $m\{x\in E: f(x)>0\}>0$，则 $\exists k>0$，$m\{x\in E: f(x)>\frac{1}{k}\}>0$.

令 $A_k=\{x\in E: f(x)>\frac{1}{k}\}$，$\varphi=\frac{1}{k}\cdot 1_{A_k}$ 非负可测，$\varphi\leq f$.

则 $\int_E f\,dm\geq\int_E\varphi\,dm = \frac{1}{k}\,mA_k>0$. 矛盾. $\square$

Th.（Fatou's Lemma）

设 $f_j\geq 0$ 可测，则 $\int_E \underline{\lim} f_j\,dm \leq \underline{\lim}\int_E f_j\,dm$.

pf. $\underline{\lim} f_j(x) = \lim\limits_{k\to\infty} \inf\limits_{j\geq k} f_j(x)$

$$LHS = \int_E \lim_{k\to\infty} \inf_{j\geq k} f_j \, dm \overset{\text{MCT}}{=} \lim_{k\to\infty} \int_E \inf_{j\geq k} f_j \, dm$$

$$= \underline{\lim} \int_E \inf_{j\geq k} f_j \, dm \;\leq\; \underline{\lim} \int_E f_k \, dm \;=\; RHS. \qquad \square$$

Rem. $G_{\underline{\lim} f_j} = \underline{\lim}\, Gf_j$

$LHS = m\big(\underline{\lim}\, Gf_j\big) \leq \underline{\lim}\, m(Gf_j) = RHS$

2. 广义实值可测函数积分

def. 设 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测，$f = f_+ - f_-$.

$f_+ := \max\{f, 0\}$，$f_- := \max\{-f, 0\}$.

若 f_+, f_- 至少有一个可积，则定义 $\int_E f \, dm = \int_E f_+ \, dm - \int_E f_- \, dm$.

若 f_+ 与 f_- 均可积，则称 f 可积.

Prop 注意到 $|f| = f_+ + f_-$，则 $\int_E f \, dm < \infty \iff \int_E |f| \, dm < \infty$.

Th.（控制收敛定理，DCT）

设 f_j 可测，$g \geq 0$ 可积，$f_j \to f$ pointwise，$|f_j| \leq g$.

则 $\lim\limits_{j\to\infty} \int_E f_j \, dm = \int_E f \, dm$.

pf. $f = \lim\limits_{j\to\infty} f_j$ 可测. $|f_j| \leq g \Rightarrow |f| \leq g \Rightarrow f$ 可积.

考虑 $g - f_j \geq 0$，由 Fatou's Lemma，

$$\int_E \underline{\lim}(g - f_j) \, dm \;\leq\; \underline{\lim} \int_E (g - f_j) \, dm$$

$$\Rightarrow \int_E (g - f) \, dm \;\leq\; \int_E g \, dm - \overline{\lim} \int_E f_j \, dm$$

$$\Rightarrow \int_E f \, dm \;\geq\; \overline{\lim} \int_E f_j \, dm$$

考虑 $g + f_j \geq 0$，由 Fatou's Lemma，

$$\int_E f \, dm \;\leq\; \underline{\lim} \int_E f_j \, dm$$

故 $\int_E f \, dm = \lim \int_E f_j \, dm$. $\square$

MCT，Fatou's Lemma 及 Lebesgue 控制收敛定理中的 pointwise 均可改为 a.e.

e.g.（Fatou's Lemma）

设 $f_j \geq 0$，a.e. 则 $\underline{\lim} \int_E f_j \, dm \geq \int_E \underline{\lim} f_j \, dm$.

pf. 令 $Z_j = \{x \in E : f_j(x) < 0\}$，$m(Z_j) = 0$.

令 $\widehat{E} = E \setminus \bigcup Z_j$. 则 $m(E \setminus \widehat{E}) = 0$.

则 $\underline{\lim}_{j\to\infty} \int_E f_j \, dm = \lim\limits_{j\to\infty} \int_{\widehat{E}} f_j \, dm \;\geq\; \int_{\widehat{E}} \lim\limits_{j\to\infty} f_j \, dm = \int_E \lim\limits_{j\to\infty} f_j \, dm$. $\square$

Th.（逐项积分定理）

设 $f_j : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测，$g = \sum_{j=1}^{\infty} |f_j|$ 可积. 则

$$\int_E \sum_{j=1}^{\infty} f_j \, dm = \sum_{j=1}^{\infty} \int_E f_j \, dm.$$

pf. 部分和 $S_N = \sum_{j=1}^{N} f_j$，$\int_E S_N \, dm = \sum_{j=1}^{N} \int_E f_j \, dm.$

$|S_N| \le \sum_{j=1}^{N} |f_j| \le g$

由 g 可积知 $g(x) < \infty$ a.e. $x \in E$，

则 $\sum_{j=1}^{N} |f_j(x)|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{j=1}^{N} f_j(x)$ 收敛，即 S_N 收敛 a.e.

由控制收敛定理，$\int_E \sum_{j=1}^{\infty} f_j \, dm = \sum_{j=1}^{\infty} \int_E f_j \, dm.$ □

3. DCT 的若干讨论

Th.（Lebesgue's Dominated Convergence Thm. DCT）

设 f_j 可测，$g \ge 0$ 可积，$f_j \to f$ a.e.，$|f_j| \le g$.

则 $\lim_{j\to\infty} \int_E f_j \, dm = \int_E f \, dm.$

e.g. $f_k(x) = 1_{(k,\ k+\frac{1}{k})}$，$f_k \to 0$ pointwise，$\int f_k \, dm \to 0$.

但并不存在控制函数可积. 据此可知原版定理条件过强.

Prop.（DCT，渐进控制版）

设 f_k 可测，$f_k \to f$ a.e.，且 $\exists$ 可积 g_k，g，s.t.

$$|f_k| \le g_k \text{ a.e.} \quad \text{且} \quad \int_E |g_k - g| \, dm \to 0 \quad (k \to \infty)$$

则 f 可积，且 $\lim \int_E f_k \, dm = \int_E f \, dm.$

pf. Step 1. 设 $f_k \ge 0$，则 f 非负可测

$$0 \le \int_E f \, dm \ \le\ \underline{\lim} \int_E f_k \, dm \ \le\ \underline{\lim} \int_E g_k \, dm \ \le\ \int_E g \, dm$$

故 f 可积.

$(g - f_k)_+ \le g_+ = g$. 又 $(g - f_k)_+ \to (g - f)_+$ a.e.

故 $\int_E (g - f_k)_+ \, dm \to \int_E (g - f)_+ \, dm.$

另一方面，$0 \le f_k \le g_k \Rightarrow g - f_k \ge g - g_k$

$(g - f_k)_- \le (g - g_k)_- \le |g - g_k| \quad \Rightarrow \quad \int_E (g - f_k)_- \, dm \to 0$

于是 $\int_E (g - f_k) \, dm = \int_E (g - f_k)_+ \, dm + \int_E (g - f_k)_- \, dm \to \int_E (g - f) \, dm \ (*)$

即 $\int_E f_k \, dm \to \int_E f \, dm.$

Step 2. 分别对 f_+ 及 f_- 用 Step 1 即证. □

def. 定义 $L(E) := \{ \text{ integrable } f : E \to \overline{\mathbb{R}} \}$

$\|f\|_1 := \int_E |f| \, dm$ 为 f 的 L^1-norm.

称 f_k 依 L^1-norm 收敛于 f，若 $\|f_k - f\| \to 0$.

Lemma. 设 $\|f_k\| < C$，且 $f_k \to f$ a.e.，则

$$\lim_{k\to\infty} \big(\|f_k - f\| + \|f\| - \|f_k\|\big) = 0$$

pf. 由 Fatou's Lemma.

$\int_E |f|\,dm \le \underline{\lim} \int_E |f_k|\,dm \le C \quad \Rightarrow \quad f$ 可积.

被积函数 $\le 2|f|$ 作为控制函数.

由 DCT 即已证. □

Prop. 设 $f_k, f \in L^1(E)$，$f_k \to f$ a.e.，则

$$\|f_k - f\| \to 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \|f_k\| \to \|f\|$$

pf. $\Rightarrow$. $\left|\int_E |f_k| dm - \int_E |f|\,dm\right| \le \int_E \big||f_k| - |f|\big|\,dm \ \to\ 0$.

$\Leftarrow$. $\lim \int_E |f_k|\,dm = \int_E |f|\,dm < +\infty \Rightarrow \exists C$，s.t. $\int_E |f_k|\,dm < C$.

由 Lemma，

$$\int_E |f_k - f|\,dm = \int_E \big(|f - f_k| + |f| - |f_k|\big)dm + \int_E \big(|f_k| - |f|\big)dm$$

（两项均 $\downarrow 0$）

即已证毕. □

Lemma 依 L^1 收敛 $\Rightarrow$ 依测度收敛.

pf. $\|g_k - g\| \to 0$ 即 $\int_E |g_k - g|\,dm \to 0$.

$\forall \delta > 0$，$\int_E |g_k - g|\,dm \ge \int_{\{|g_k - g| > \delta\}} |g_k - g|\,dm$

$$\ge \delta \cdot m\{|g_k - g| > \delta\}$$

$\Rightarrow m\{|g_k - g| > \delta\} \to 0$. □

Th（DCT，完整版）

设 $f_k \in L(E)$，$f_k \to f$ a.e.，则以下叙述等价：

（1）$\|f_k - f\| \to 0$，$k \to \infty$

（2）$f \in L(E)$，且 $\|f_k\| \to \|f\|$

（3）$\exists g_k, g \in L(E)$，s.t. $|f_k| \le g_k$ 且 $\|g_k - g\| \to 0$

且 (1)(2)(3) 蕴含 (4)：$f \in L(E)$，$\int_E f_k\,dm \to \int_E f\,dm$.

pf.（1）$\Longleftrightarrow$（2）由 Prop 即得.

（3）$\Rightarrow$（2）在 $(*)$ 处补证 $\int_E (g - f)_-\,dm = 0$ 即可.

By Riesz Thm，$\exists \{g_{k_i}\} \subset \{g_k\}$，s.t. $g_{k_i} \to g$，a.e.

因 $g_{k_i} \ge f_{k_i} \ge 0$，令 $k_i \to \infty$ 有 $g \ge f \ge 0$，a.e.

则 $g - f \ge 0$，a.e. 故 $(g - f)_- = 0$ a.e. 由 Prop (3) $\Rightarrow$ (4)

于是 $\int_E |f_k|\,dm = \int_E (f_k)_+\,dm + \int_E (f_k)_-\,dm \to \int_E |f|\,dm$.

(1)(2) $\Rightarrow$（3）令 $g_k = |f_k|$，$g = |f|$. 则

$$\|g_k - g\| \le \|f_k - f\| \to 0. \quad k \to \infty. \qquad \square$$

Th.（绝对连续）
设 $f \in L^1(E)$，则 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，s.t. $\forall A \subset E$，当 $mA < \delta$ 时，

$$\Big| \int_A f \, dm \Big| < \varepsilon.$$

pf. 可证 $\int_A |f| \, dm < \varepsilon$，则不妨设 $f \ge 0$.
$\exists$ 简单可测 $\varphi_k \nearrow f$，$\displaystyle\int_A \varphi_k \, dm \to \int_A f \, dm.$
取简单可测 φ，s.t. $\displaystyle\int_A (f - \varphi) \, dm < \frac{\varepsilon}{2}.$
设 $M = \max\limits_{x \in A} \varphi(x) < \infty$，则 $\forall A \subset E$，$mA < \delta$，

$$\int_A \varphi \, dm \ \le \ M \cdot \delta \ = \ \frac{\varepsilon}{2} \qquad \text{于 } \delta = \frac{\varepsilon}{2M}.$$

则 $\displaystyle\int_A f \, dm < \int_A \varphi \, dm + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$ $\square$
Thm.（DCT，依测度版）
设 $f_k \in L(E)$，$f_k \to f$ in measure，$\exists g \in L(E)$，s.t. $|f_k| \le g$.
则 $\displaystyle\int_E f_k \, dm \to \int_E f \, dm.$
pf. $\exists f_{k_i} \to f$ a.e.，由 Fatou's Lemma，

$$\int_E |f| \, dm \le \underline{\lim}_{k_i} \int_E |f_{k_i}| \, dm \le \int_E |g| \, dm < \infty \quad \text{故 } f \in L(E).$$

不妨设 $f_k \ge 0$，$\forall \delta > 0$，$m\{|f_k - f| > \delta\} \to 0$. 对 $\forall \varepsilon > 0$，

$$\int_{E \cap B_N^c} g \, dm < \varepsilon$$

$$\int_{E \cap B_N \cap \{|f_k - f| > \delta\}} |f_k - f| \, dm < \varepsilon \ \text{（对 } k \text{ 充分大，绝对连续）}$$

$$\int_{E \cap B_N \cap \{|f_k - f| \le \delta\}} |f_k - f| \, dm \le \delta \cdot m(B_N) < \varepsilon. \qquad \square$$

另证. By Riesz Thm，$\exists$ 子列 $f_{k_i} \to f$ a.e.，则 $f \in L(E)$ 且 $\|f_{k_i} - f\| \to 0$.
下证 $\overline{\lim} \int_E |f_k| \, dm \le \int_E |f| \, dm \le \underline{\lim} \int_E |f_k| \, dm$.
反设 $\overline{\lim} \int_E |f_k| \, dm > \int_E |f| \, dm + 2\delta$.
则 $\exists f_{k_j}$，s.t. $\displaystyle\int_E |f_{k_j}| \, dm > \int_E |f| \, dm + \delta.$
由 Riesz Thm，$\exists f_{k_{j_i}} \to f$ a.e. 从而与上式矛盾.
另一边同理. 从而立即有 $\displaystyle\int_E |f| \, dm = \lim \int_E |f_k| \, dm.$ $\square$
Prop 设 $f \in L(E)$，则 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 有界可测 B，s.t. $\displaystyle\int_{E \setminus B} |f| \, dm < \varepsilon.$
pf. 取 $f \cdot 1_{E \cap B_k} \nearrow f$（$k \to \infty$），由 MCT 即有

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f\cdot 1_{E\cap B_k}\,dm=\int_E f\,dm<\infty$$

从而 $\lim\limits_{k\to\infty}\int_{E\setminus B_k} f\,dm=0$ 即可得证. □

Prop 设 $f:E\times(a,b)\to\mathbb{R}$ 关于 $x\mapsto f(x,y)$ 可积，$y\mapsto f(x,y)$ 可导.

若 $\exists F\in L(E)$，s.t. $\left|\dfrac{d}{dy}f(x,y)\right|<F(x)$，则

$$\frac{d}{dy}\int_E f(x,y)\,dx=\int_E\frac{d}{dy}f(x,y)\,dx$$

pf. $\forall y\in(a,b)$，$h_k>0$，$\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{f(x,y+h_k)-f(x,y)}{h_k}=\dfrac{d}{dy}f(x,y)$.

注意 $\left|\dfrac{f(x,y+h_k)-f(x,y)}{h_k}\right|=\left|\dfrac{d}{dy}f(x,y+\theta_k h_k)\right|\le F(x)$.

由 DCT 即有 $\int_E\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{f(x,y+h_k)-f(x,y)}{h_k}=\lim\limits_{k\to\infty}\int_E\dfrac{f(x,y+h_k)-f(x,y)}{h_k}$.

即 $\int_E\dfrac{d}{dy}f(x,y)\,dx=\dfrac{d}{dy}\int_E f(x,y)\,dx$（RHS by Heine）. □

4. L^1 空间的若干讨论

Prop.（L^1 中的稠密性）

设 $f\in L(E)$，则 $\forall\varepsilon>0$，存在简单函数 $\varphi\in L(E)$，阶梯函数 $\psi\in L(E)$，紧支连续函数 $g\in L(E)$，s.t.

$$\|f-\varphi\|<\varepsilon\ ,\ \|f-\psi\|<\varepsilon\ ,\ \|f-g\|<\varepsilon.$$

pf.（1）$\exists$ 简单函数列 $\varphi_k\to f$ a.e. 且 $|\varphi_k|\le|f|$.

从而 $|\varphi_k-f|\le 2|f|\in L(E)$，由 DCT 即有 $\|\varphi_k-f\|\to 0$.

（2）不妨设 $\|\varphi_k-f\|<\dfrac{\varepsilon}{2}$，$\varphi_k=\sum\limits_{j=1}^{N}a_j1_{A_j}$（$a_j\neq 0$）.

其中 $mA_j\le\dfrac{1}{|a_j|}\int_E|\varphi_k|\,dm<\infty$，由 Littlewood's Prin.，

$\exists$ 有限个方体的并 B_j，s.t. $m(A_j\triangle B_j)<\varepsilon'$，$\forall j$.

令 $\psi_k=\sum\limits_{j=1}^{N}a_j1_{B_j}$，则 ψ_k 是阶梯函数.

$$\|\psi_k-\varphi_k\|\le\sum_{j=1}^{N}|a_j|\cdot\|1_{A_j}-1_{B_j}\|=\sum_{j=1}^{N}|a_j|\cdot m(A_j\triangle B_j)<\varepsilon'\cdot\sum_{j=1}^{N}|a_j|$$

取适当 ε' 即有 $\|\psi_k-f\|\le\|\psi_k-\varphi_k\|+\|\varphi_k-f\|<\varepsilon$.

（3）由 Lusin Thm，$\forall\varepsilon''>0$，$\exists$ 连续 g，s.t.

$$m\{g\neq\psi\}<\varepsilon''\quad\&\quad|g|\le|\psi|\le M$$

则 $\int_E|g-\psi|\,dm=\int_{\{g\neq\psi\}}|g-\psi|\,dm\ \le\ 2M\varepsilon''$.

适当取 ε'' 即可. □

Prop（平均连续性）设 $f\in L(\mathbb{R}^n)$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+h)-f(x)|\,dx=0$.

pf. $\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 紧支连续 g，s.t. $\|f-g\| < \varepsilon$.
g 紧支连续 $\Rightarrow g$ 一致连续，则 $\exists \delta$，s.t. $\forall |h| < \delta$，

$$|g(x+h) - g(x)| < \varepsilon'$$

则 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} |g(x+h)-g(x)|\,dx = \int_{\text{Supp}(g) \text{ 之 } \delta \text{ 邻域}} |g(x+h)-g(x)|\,dx < \varepsilon' \cdot mS.$
注意 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h)-f(x)|\,dx \le \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h)-g(x+h)|\,dx$

$$+ \int_{\mathbb{R}^n} |g(x+h)-g(x)|\,dx + \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)-f(x)|\,dx$$

即已证毕. □
Thm. 设 $f, g, g_k \in L(E)$，则附加以下任一条件，有 $\displaystyle\int_E f g_k \to \int_E fg$.
（1）f 有界且 $g_k \xrightarrow{L^1} g$.
（2）$g_k \Rightarrow g$.
（3）g 有界，g_k 一致有界，$g_k \Rrightarrow g$.
pf.（1）设 $|f| < M$，则 $\displaystyle\int_E |fg - fg_k|\,dm < M \cdot \int_E |g-g_k|\,dm \ \to\ 0.$
（2）$\displaystyle\int_E |fg-fg_k|\,dm < \sup_{x\in E} |g_k(x)-g(x)| \cdot \int_E |f|\,dm \ \to\ 0.$
（3）$\forall \varepsilon$，取紧支连续 f_ε s.t. $\|f - f_\varepsilon\| < \varepsilon$.

$$\|fg - fg_k\| \le \|fg - f_\varepsilon g\| + \|f_\varepsilon g - f_\varepsilon g_k\| + \|f_\varepsilon g_k - fg_k\|$$

并且 $\exists \widehat{M}(\varepsilon)$ s.t. $|f_\varepsilon| \le \widehat{M}(\varepsilon)$. 从而即已证毕. □
Prop 设 $f \in L(E)$，若对 $\forall$ 紧支连续 g，$\displaystyle\int_E fg = 0$，则 $f = 0$，a.e.
pf. 设 $f'(x) = \begin{cases} f(x), & \text{if } |f(x)| \le 1 \\ \text{sgn} f(x), & \text{otherwise} \end{cases}$，$f' \in L(E)$.
$\exists$ 紧支连续 g_k，$\|g_k - f'\| \to 0$ 且 $|g_k| \le 1$.
又 $\displaystyle\int_E f g_k = 0$，$\forall k$，故

$$0 = \lim_{k\to\infty} \int_E f g_k = \int_E f \cdot f' = \int_{\{|f|\le 1\}} f^2 + \int_{\{|f|>1\}} |f|$$

从而 $f = 0$ a.e. $x \in E$. □
Thm.（Riemann-Lebesgue）
设 $f, g_k \in L([a,b])$，g_k 一致有界. 若 $\exists M$，$\forall c \in [a,b]$，

$$\int_{[a,c]} g_k\,dm \ \to\ M(c-a)$$

则 $\displaystyle\int_{[a,b]} f g_k \to M \int_{[a,b]} f.$
pf. $\forall [\alpha,\beta] \subset [a,b]$，$\displaystyle\int_{[\alpha,\beta]} g_k\,dm \to M(\beta-\alpha).$
设有阶梯函数 $\gamma = \sum c_j 1_{[\alpha_j,\beta_j]}$，则

$$\int_{[a,b]} \gamma g_k = \sum c_j \int_{[\alpha_j,\beta_j]} g_k \, dm \ \to \ M \sum c_j(\beta_j - \alpha_j) = \int_{[a,b]} \gamma.$$

则对于 $f \in L(E)$，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 阶梯函数 γ_ε，s.t. $\|\gamma_\varepsilon - f\| < \varepsilon$.

$$\Big| \int_{[a,b]} f g_k - M \int_{[a,b]} f \Big| \ \le \ \int_{[a,b]} |f - \gamma| \cdot |g_k|$$

$$+ \Big| \int_{[a,b]} \gamma g_k - M \int_{[a,b]} \gamma \Big| + M \cdot \|f - \gamma_\varepsilon\|$$

从而即已证毕. □

5. Riemann 积分与 Lebesgue 积分的关系

设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界，任给分割 P，记其直径为 $|P|$，有相应的 Darboux 和 $\overline{S}_P f$，$\underline{S}_P f$. 取一列 P_i，s.t. $|P_i| \to 0$，记

$$\overline{\int_a^b} f(x)\,dx = \lim_{|P_i|\to 0} \overline{S}_{P_i} f \ , \quad \underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \lim_{|P_i|\to 0} \underline{S}_{P_i} f.$$

则 $f \in R[a,b] \iff \overline{\int}_a^b f = \underline{\int}_a^b f$.
构造简单函数 $\overline{f}_P = \sum M_i \cdot 1_{[t_{i-1},t_i]}$，$\underline{f}_P = \sum m_i \cdot 1_{[t_{i-1},t_i]}$.
在加细分割列 $\{P_k\}$ 中，$\overline{f}_{P_k} \downarrow$，$\underline{f}_{P_k} \nearrow$，$\underline{f}_{P_k} \le f \le \overline{f}_{P_k}$.
定义 $\overline{f} = \lim\limits_{k\to\infty} \overline{f}_{P_k}$，$\underline{f} = \lim\limits_{k\to\infty} \underline{f}_{P_k}$，$\underline{f} \le f \le \overline{f}$.
Th. 设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界，则

$$f \text{ 几乎处处连续} \iff f \in R[a,b].$$

且此时 $f \in L[a,b]$，且 $\int_{[a,b]} f\,dm = \int_a^b f$.
pf. 令 $\overline{f} = \lim\limits_{\delta\to 0} \sup\limits_{(x-\delta,x+\delta)} f$，$\underline{f} = \lim\limits_{\delta\to 0} \inf\limits_{(x-\delta,x+\delta)} f$，则 $\underline{f} \le f \le \overline{f}$.
断言：$\overline{f} = \overline{f}$，$\underline{f} = \underline{f}$ a.e.
令 $A = \{P_k \text{ 的分割点 }\}$，$mA = 0$. 下证 $\overline{f} = \overline{f}$，$\forall x \in [a,b] \setminus A$.
$\forall x$，$\forall \delta > 0$，$\exists$ 分割开区间 $(t_{i-1}^{(k)}, t_i^{(k)}) \subset (x-\delta, x+\delta)$.
则 $\overline{f}_{P_k}(x) \le \sup\limits_{(x-\delta,x+\delta)} f$，令 $k \to \infty$ 即有 $\overline{f} \le \overline{f}$.
另一方面，$\forall$ 分割开区间 $(t_{i-1}^{(k)}, t_i^{(k)}) \supset (x-\delta, x+\delta)$，$\exists \delta$.
则有 $\overline{f} \ge \overline{f}$. 于是 $\overline{f} = \overline{f}$，$\forall x \in [a,b] \setminus A$.
从而有 f 几乎处处连续 $\iff \overline{f} = \underline{f}$ a.e. $\iff \overline{f} = f = \underline{f}$ a.e. $(*)$
由 $\overline{f}, \underline{f}$ 可测 $\Rightarrow f$ 可测，又 f 有界，故 $f \in L[a,b]$.
注意 $\int_{[a,b]} \overline{f}\,dm = \lim\limits_{k\to\infty} \int_{[a,b]} \overline{f}_{P_k}\,dm = \lim\limits_{k\to\infty} \sum M_i \Delta t_i$

$$= \lim_{k\to\infty} \overline{S}_{P_k} f = \overline{\int_a^b} f(x)\,dx$$

故 $(*) \iff f \in R[a,b]$. □

6. Fubini 定理

Problem. $f:\mathbb{R}^{p+q}\to\mathbb{R}$ 可积，何时有

$$\int_{\mathbb{R}^{p+q}} f\,dm=\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,dy\Big)dx$$

Tonelli 条件. 设 f 非负可测.

（1）$\mathbb{R}^q\ni y\mapsto f(x,y)$ 非负可测，a.e. $x\in\mathbb{R}^p$.

（2）$\mathbb{R}^p\ni x\mapsto\displaystyle\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,dy$ 非负可测.

（3）$\displaystyle\int_{\mathbb{R}^{p+q}} f(x,y)\,dm=\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,dy\Big)dx$

记满足上述 (1)(2)(3) 的 $f\in L^+(\mathbb{R}^{p+q})$ 构成集合 $\mathfrak{F}$.

易知 $\mathfrak{F}\neq\emptyset$. 取方体 $I_1\subset\mathbb{R}^p$，$I_2\subset\mathbb{R}^q$，

$$f(x,y)=1_{x\in I_1}\cdot 1_{y\in I_2}$$

则易验证 $f\in\mathfrak{F}$.

Thm.（Tonelli）$\mathfrak{F}=L^+(\mathbb{R}^{p+q})$.

Claim.（1）$f\in\mathfrak{F}$，$c\in\mathbb{R}_+\Rightarrow cf\in\mathfrak{F}$.

（2）$f,g\in\mathfrak{F}\Rightarrow f+g\in\mathfrak{F}$.

Claim. $f,g\in\mathfrak{F}$，$f-g\geq 0$，$g\in L^+(\mathbb{R}^{p+q})$，则 $f-g\in\mathfrak{F}$.

pf. 验证 (1)(2).

$$\int_{\mathbb{R}^{p+q}} g\,dm=\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q} g\,dy\Big)dx<\infty$$

故 a.e. $x\in\mathbb{R}^p$，$\displaystyle\int_{\mathbb{R}^q} g(x,y)\,dy<\infty$，$y\mapsto g(x,y)$ 几乎处处有限.

则 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^{p+q}}(f-g)\,dm$ 几乎处处有定义.

对（3），用积分的线性性即得. □

Claim. 设 $f_k\in\mathfrak{F}$，$f_k\nearrow f$，则 $f\in\mathfrak{F}$.

pf. By MCT，(1)(2) 成立：$\displaystyle\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,dy=\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^q} f_k(x,y)\,dy$.

对（3）. $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^{p+q}} f(x,y)\,dm=\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^{p+q}} f_k(x,y)\,dm$

$$=\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q} f_k(x,y)\,dy\Big)dx=\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q}\lim_{k\to\infty} f_k(x,y)\,dy\Big)dx$$

$$=\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,dy\Big)dx\quad\text{即证.}\qquad\square$$

Claim. 设 $E\subset\mathbb{R}^{p+q}$ 可测，则 $1_E\in\mathfrak{F}$.

pf. Step 1. 设 G 为开集，取不交半开闭方体 $\{I_j\}$，

s.t. $G=\displaystyle\bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$，则 $1_{\bigcup_{j=1}^{\infty} I_j}\nearrow 1_G$.

从而可知 $1_G\in\mathfrak{F}$.

Step 2. 有界闭集 F，$1_F\in\mathfrak{F}$.

设 $F=G_1\setminus G_2$，G_i 是有界开集，$G_2\subset G_1$.

则 $1_F=1_{G_1}-1_{G_2}$. 从而 $1_F\in\mathfrak{F}$.

Step 4. F_σ 集 $F=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}F_k$，则 $1_{\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}F_k}\nearrow 1_F$. 故 $1_F\in\mathfrak{F}$.

Step 5. 有限测度 G_δ 集.

设 $E_k\downarrow$，$mE_1<+\infty$，$1_{E_k}\in\mathfrak{F}\Rightarrow 1_{\bigcap E_k}\in\mathfrak{F}$.

Step 6. 零测集. 设 $mE=0$，

$\exists$ 开集 $G_k\downarrow$，s.t. $\lim mG_k=mE=0$.

令 $H=\lim G_k$，则 $1_H\in\mathfrak{F}$，$E\subset H$.

又 $\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q}1_H(x,y)\,dy\Big)dx=mH=0$，

故 $\int_{\mathbb{R}^{p+q}}1_E(x,y)\,dm=0=\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q}f(x,y)\,dy\Big)dx$.

Step 7. $\forall$ 可测 E，$E=G\cup Z$，

其中 G 是 G_δ 集，Z 是零测集，$G\cap Z=\emptyset$. $\square$

根据上述 Claim，对 $\forall f\in L^+(\mathbb{R}^{p+q})$，取简单函数 φ_k，

$\varphi_k\in\mathfrak{F}$，$\varphi_k\nearrow f$. 即知 $f\in\mathfrak{F}$，故 Tonelli 定理得证.

Thm.（Fubini）设 $f\in L(\mathbb{R}^{p+q})$，则

（1）对于 a.e. $x\in\mathbb{R}^p$，$y\mapsto f(x,y)$ 可积.

（2）$\mathbb{R}^p\ni x\mapsto\int_{\mathbb{R}^q}f(x,y)\,dy$ 可积.

（3）$\int_{\mathbb{R}^{p+q}}f(x,y)\,dm=\int_{\mathbb{R}^p}\Big(\int_{\mathbb{R}^q}f(x,y)\,dy\Big)dx$.

def. 设 $f,g\in L(\mathbb{R}^n)$，记

$$f*g(x):=\int_{\mathbb{R}^n}f(x-y)g(y)\,dy$$

若 $f*g(x)$ 可积，a.e. $x\in\mathbb{R}^n$，则称为 f 与 g 之卷积.

Thm. $\int_{\mathbb{R}^n}|f*g|\ \le\ \int_{\mathbb{R}^n}|f|\cdot\int_{\mathbb{R}^n}|g|$.

pf. 不妨设 f 与 g 可积，则 $\mathbb{R}^{2n}\ni(x,y)\mapsto f(x-y)g(y)$ 可测.

$$\int_{\mathbb{R}^n}f*g=\int_{\mathbb{R}^n}\Big(\int_{\mathbb{R}^n}f(x-y)g(y)\,dy\Big)dx$$

$$=\int_{\mathbb{R}^{2n}}\big(f(x-y)\,g(y)\big)\,dx\,dy$$

$$=\int_{\mathbb{R}^n}\Big(\int_{\mathbb{R}^n}f(x-y)g(y)\,dx\Big)dy=\int_{\mathbb{R}^n}f\cdot\int_{\mathbb{R}^n}g.$$

故对一般 $f,g\in L(\mathbb{R}^n)$，$\int_{\mathbb{R}^n}|f*g|\le\int_{\mathbb{R}^n}|f|\cdot\int_{\mathbb{R}^n}|g|$. $\square$

Prop.（分布函数）设 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测，则

$$\int_E|f|\,dm=\int_0^{+\infty}m\{|f|>\lambda\}\,d\lambda.$$

pf. 令 $F(x,\lambda)=1_{\{|f(x)|>\lambda\}}$，则

$$\int_E |f|\,dm = \int_E \Big(\int_0^{+\infty} 1_{\{|f(x)|>\lambda\}}\,d\lambda \Big) dx = \int_E \Big(\int_0^{+\infty} F(x,\lambda)\,d\lambda \Big) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \Big(\int_E F(x,\lambda)\,dx \Big) d\lambda = \int_0^{+\infty} m\{|f|>\lambda\}\,d\lambda. \qquad \square$$

第五章　微分与不定积分

1. Vitali覆盖与单调函数可微性

def.（Vitali 覆盖）

设 $E\subset\mathbb{R}^n$，称 β 是 E 的 Vitali 覆盖，若 $\forall x\in E$，$\forall\varepsilon>0$，

$\exists B\in\beta$，s.t. $\operatorname{diam}B<\varepsilon$ 且 $x\in B$.

Th. 设 $m^*E<\infty$，β 是 E 的 Vitali 覆盖，由若干开、闭小球组成，则 $\forall\varepsilon>0$，$\exists B_1,\cdots,B_k\in\beta$ 两两不交，s.t.

$$m^*E+\varepsilon>\sum_{i=1}^{k}mB_i\ \geq\ m^*\Big(E\cap\big(\bigsqcup_{i=1}^{k}B_i\big)\Big)>m^*E-\varepsilon$$

pf. $\exists$ 开集 $G\supset E$，s.t. $mG<m^*E+\varepsilon$.

不妨设 β 中成员均是 G 的子集，定义 $R(\beta)=\sup\limits_{B\subset\beta}r(B)<\infty$.

取 $B_1\in\beta$，s.t. $r(B_1)>\frac{1}{2}R(\beta)$. 若 $B_1,B_2,\cdots,B_k$ 已取，$k\geq1$，

令 $\beta_k:=\{B\in\beta:B\cap B_i=\emptyset,\ 1\leq i\leq k\}$.

取 $B_{k+1}\in\beta_k$，s.t. $r(B_{k+1})>\frac{1}{2}R(\beta_k)$.

注意 $\sum mB_j\leq mG<\infty$，故 $mB_j\to0$，则 $r(B_j)\to0$.

$\forall B\in\beta_k$，$r(B)\leq R(\beta_k)<2r(B_{k+1})\to0$，

$\exists j\geq k+1$，$B\cap B_j\neq\emptyset$. 设 j 是第一个满足该式的参数，

s.t. $B\in\beta_{j-1}$，$r(B)<2r(B_j)$.

取 $\widehat{B}_j$ 与 B_j 同球心，$r(\widehat{B}_j)=5r(B_j)$. 则 $E\setminus\bigsqcup\limits_{i=1}^{k}\overline{B_i}\subset\bigcup\limits_{j\geq k+1}\widehat{B}_j$.

$$m^*\Big(E\setminus\bigsqcup_{i=1}^{k}B_i\Big)=m^*\Big(E\setminus\bigsqcup_{i=1}^{k}\overline{B_i}\Big)\leq m\Big(\bigcup_{j\geq k+1}\widehat{B}_j\Big)\to0.$$

从而即已证毕. □

Th.（Lebesgue）

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 单增，则 f 几乎处处可微.

pf. 令 $D^+f(x)=\overline{\lim}_{h\to0+}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$　　$D_+f(x)=\underline{\lim}_{h\to0+}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$D^-f(x)=\overline{\lim}_{h\to0-}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$　　$D_-f(x)=\underline{\lim}_{h\to0-}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

则 $D^+f(x)\geq D_+f(x)$，$D^-f(x)\geq D_-f(x)$.

f 在 x 处可微 $\iff D^+f(x)=D_+f(x)=D^-f(x)=D_-f(x)<\infty$.

下证 $D_-f(x)\geq D^+f(x)$，a.e. $x\in[a,b]$.

为此，来证 $\{x\in[a,b]:D_-f(x)<D^+f(x)\}$ 是零测的.

注意 $\{x\in[a,b]:D_-f(x)<D^+f(x)\}=\bigcup\limits_{\substack{r,s\in\mathbb{Q}^+\\s<r}}\Big\{x\in[a,b]:D_-<s<r<D^+\Big\}$.

记 $D_{rs}=\{x\in[a,b]:D_-f(x)<s<r<D^+f(x)\}$，来证 $m^*D_{rs}=0$.

$D_-f(x)=\underline{\lim}_{h\to0+}\dfrac{f(x-h)-f(x)}{-h}<s$，则 $\exists h_i\to0^+$，s.t. $f(x)-f(x-h_i)<sh_i$.

则 $\{[x-h,\ x] : f(x)-f(x-h) < sh\}$ 构成 E_{rs} 的 Vitali-Cover.
$\forall \varepsilon > 0$，$\exists [x_i - h_i, x_i]$ 两两不交，$i = 1, 2, \cdots, k$，s.t.

$$\sum_{i=1}^{k} h_i < m^* E_{rs} + \varepsilon \ , \quad m^*\Big(E_{rs} \cap \big(\bigsqcup_{i=1}^{k} [x_i - h_i, x_i]\big)\Big) > m^* E_{rs} - \varepsilon$$

$$\sum_{i=1}^{k} \big(f(x_i) - f(x_i - h_i)\big) < s \sum_{i=1}^{k} h_i < s\big(m^* E_{rs} + \varepsilon\big).$$

记 $B = E_{rs} \cap \big(\bigsqcup_{i=1}^{k} [x_i - h_i, x_i]\big)$，则 $\{[y,\ y+k] : f(y+k) - f(y) > kr\}$
构成 B 的 Vitali Cover，则 $\exists [y_i, y_i + k_i]$ 互不相交，$i = 1, \cdots, q$，
s.t. $\sum_{i=1}^{q} k_i > m^* B - \varepsilon$，$\sum_{i=1}^{q} \big[f(y_i + k_i) - f(y_i)\big] > r \sum k_i > r \sum h_i$.
即有 $r\big(m^* E_{rs} - 2\varepsilon\big) < s\big(m^* E_{rs} + \varepsilon\big)$.
由 ε 的任意性，$r \cdot m^* E_{rs} < s \cdot m^* E_{rs}$. 故 $m^* E_{rs} = 0$.
则 f' 几乎处处有定义，$f'(x) \geq 0$，a.e. $x \in [a, b]$.
注意 $f'(x) = \lim\limits_{n\to\infty} n\big(f(x + \frac{1}{n}) - f(x)\big)$，$x \in [a, b]$，
由 Fatou's Lemma，

$$\int_{[a,b]} f'\, dm \ \leq \ \underline{\lim}_{n\to\infty} \int_{[a,b]} n\big(f(x + \tfrac{1}{n}) - f(x)\big)\, dm$$

$$= \underline{\lim}_{n\to\infty} \Big(\int_b^{b+\frac{1}{n}} n f(x)\, dx - \int_a^{a+\frac{1}{n}} n f(x)\, dx \Big) = f(b) - \overline{\lim}_{n\to\infty} \int_a^{a+\frac{1}{n}} n f(x)\, dx$$

$$\leq f(b) - f(a).$$

故 $f' \in L([a, b])$，则 f' 几乎处处有限. 故 f 几乎处处可微. □
Th. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的递增函数，$\sum f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛，则

$$\frac{d}{dx}\Big(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} f_n(x) \ , \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

pf. 首先，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增，故几乎处处可微.
记 $R_N(x) = \sum\limits_{n=N+1}^{\infty} f_n(x)$，只需 $\lim\limits_{N\to\infty} R'_N(x) = 0$，a.e.
注意 $R'_N(x)$ 非负递减，故上述极限存在.
又 $\int_{[a,b]} \lim R'_N(x)\, dm = \lim\limits_{N\to\infty} \int_{[a,b]} R'_N(x)\, dm$

$$\leq \lim_{N\to\infty} \big(R_N(b) - R_N(a)\big) = 0.$$

故 $\lim R'_N(x) = 0$，a.e. □

2. 有界变差函数

def. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，$V_a^b f := \sup\limits_{\text{分割}\{a,X_i\}} \sum |f(x_{i+1})-f(x_i)|$ 称为 f 在 $[a,b]$ 上的全变差. 若 $V_a^b f<+\infty$，则称 f 是有界变差函数. 记 $BV[a,b]=\{[a,b]$ 上的 BV 函数 $\}$.

Prop.（1）$BV[a,b]$ 是实线性空间.

（2）单增函数是有界变差函数.

（3）Lipschitz 函数是有界变差函数.

Th.（Jordan 分解）

$\forall f\in BV[a,b]$，$\exists$ 单增函数 g,h，s.t. $f=g-h$.

pf. 取 $g(x)=\dfrac{V_a^x f+f(x)}{2}$，$h(x)=\dfrac{V_a^x f-f(x)}{2}$.

$\forall x<y$，$g(y)-g(x)=\dfrac{1}{2}\big(V_a^y f+f(y)-V_a^x f-f(x)\big)$

$$=\frac{1}{2}\big(V_x^y f-(f(x)-f(y))\big)$$

$$\geq \frac{1}{2}\big(V_x^y f-|f(y)-f(x)|\big)\ \geq\ 0.$$

故 g 是单增函数. 同理 h 是单增函数. □

3. Lebesgue 微分定理

Th（Wiener Ball Covering）

设 β 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一簇开球，$c>0$，s.t. $m\big(\bigcup\limits_{B\in\beta} B\big)>c$，

则存在有限个不交开球 $\{B_k\}_{k=1}^K\subset\beta$，s.t. $\sum\limits_{k=1}^K mB_k>\dfrac{c}{3^n}$.

pf. 由内正则性，存在紧 $K\subset\bigcup\limits_{B\in\beta} B$，s.t. $mK>c$.

设 $B_1',B_2',\cdots,B_p'\in\beta$ 构成 K 的有限覆盖.

不妨设 $mB_1'\geq mB_2'\geq\cdots\geq mB_p'$.

取 $B_1=B_1'$，取 B_2 为与 B_1 不交的半径最大的 B_k'，

取 B_3 为与 $B_1\cup B_2$ 不交的半径最大的 B_k'.

依次类推直至终止，则可取出 $B_1,B_2,\cdots,B_K$ 两两不交.

$\forall B_j'$，取最大的与 B_j' 相交的 B_i，则 $mB_j'\leq mB_i$（否则，在第 i 次选择中，$B_j'\cap\big(\bigcup\limits_{k=1}^{i-1}B_k\big)=\emptyset$，故应选出 $B_i=B_j'$）.

设 $\widehat{B}_i$ 是与 B_i 同心的球，$r(\widehat{B}_i)=3r(B_i)$，则 $B_j'\subset\widehat{B}_i$.

故 $K\subset\bigcup\limits_{j=1}^p B_j'\subset\bigcup\limits_{k=1}^K\widehat{B}_k$，于是即有 $\sum\limits_{k=1}^K mB_k\geq\dfrac{c}{3^n}$. □

def（中心 Hardy–Littlewood 极大函数）

$$Hf(x):=\sup_{r>0}\frac{1}{mBr}\int_{Br(x)}|f|\,dm\ ,\quad x\in\mathbb{R}^n\ ,\ f\in L(\mathbb{R}^n)$$

Prop. $Hf(x)$ 可测.

pf. 下证 $\forall\alpha>0$，$\{Hf>\alpha\}$ 是开集.
$x\in\{Hf>\alpha\}\iff\exists r>0,\ \int_{Br(x)}|f|\,dm>\alpha\,mBr$
$\iff\exists r'>r,\ \int_{Br(x)}|f|\,dm>\alpha\,mBr'$
$\forall x\in\{Hf>\alpha\}$，$\forall y\in B_{r'-r}(x)$，$Br(x)\subset Br'(y)$，则

$$\int_{Br'(y)}|f|\,dm\ \geq\ \int_{Br(x)}|f|\,dm>\alpha\,mBr'$$

从而 $y\in\{Hf>\alpha\}$.则 $\{Hf>\alpha\}$ 是开集. □
Prop（Hardy–Littlewood）
$\exists c>0$，s.t. $\forall\alpha>0$，$m\{Hf>\alpha\}\leq\dfrac{c}{\alpha}\int_{\mathbb{R}^n}|f|\,dm.$
pf. $\forall x\in\{Hf>\alpha\}$，$\exists r_x$，s.t. $\int_{Br_x(x)}|f|\,dm>\alpha\cdot mBrx.$
从 $\{Br_x:x\in\{Hf>\alpha\}\}$ 中取两两不交的 $\{B_k\}_{k=1}^K$，s.t.

$$\sum_{k=1}^K m\,Bk\ \geq\ \frac{m\{Hf>\alpha\}}{3^n}\qquad\text{（From Wiener.）}$$

则 $\|f\|=\int_{\mathbb{R}^n}|f|\,dm\geq\int_{\bigcup Bk}|f|\,dm$

$$>\alpha\cdot\Big(\sum_{k=1}^K mBk\Big)\ \geq\ \frac{\alpha}{3^n}\,m\{Hf>\alpha\}.$$

从而原命题中 $c=3^n$，即已证毕. □
Th.（Lebesgue 微分定理 1）
设 $f\in L(\mathbb{R}^n)$，则

$$\lim_{r\to0+}\frac{1}{mBr}\int_{Br(x)}f\,dm=f(x)\ ,\quad\text{a.e. }x\in\mathbb{R}^n.$$

称满足上式的 x 为 f 的 Lebesgue 点.
pf. 记 $E_r(f)x:=\Big|\frac{1}{mBr}\int_{Br(x)}f\,dm-f(x)\Big|$,
$E_\alpha:=\Big\{x\in\mathbb{R}^n:\overline{\lim}_{r\to0}\ E_r(f)x>2\alpha\Big\}$，下证 $mE_\alpha=0$.
（1）设 f 是紧支连续函数，则 $E_r(f)x\to0$，$\forall x\in\mathbb{R}^n$.
（2）若 $f\in L(\mathbb{R}^n)$，则存在紧支连续 g，s.t. $\|f-g\|<\varepsilon$.
$\forall x\in E_\alpha$，

$$2\alpha<\overline{\lim}_{r\to0}E_r(f)x\ \leq\ \overline{\lim}_{r\to0}\Big(\frac{1}{mBr}\|f-g\|+E_r(g)x+|g(x)-f(x)|\Big)$$

（黄批：第一项对 r 取 sup；第三项 $\downarrow0$）

$$\leq\ H(f-g)+|g(x)-f(x)|$$

取 $E_\alpha^1=\{x:H(f-g)(x)>\alpha\}$，$E_\alpha^2=\{x:|g(x)-f(x)|>\alpha\}$.

$$mE_\alpha^1=m\{H(f-g)>\alpha\}\leq\frac{3^n}{\alpha}\|f-g\|<\frac{3^n}{\alpha}\,\varepsilon$$

$$mE_\alpha^2 = m\{|g-f|>\alpha\} \le \frac{1}{\alpha}\|f-g\| < \frac{\varepsilon}{\alpha}$$

$E_\alpha \subset E_\alpha^1 \cup E_\alpha^2$，于是 $mE_\alpha < \dfrac{3^n+1}{\alpha}\varepsilon$. 由 ε 任意性则 $mE_\alpha = 0$.

最后，注意

$$\{x\in\mathbb{R}^n : \overline{\lim}\ E_r(f)x > 0\} \ \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{\frac{1}{k}}$$

即已证毕. □

Th.（Lebesgue 微分定理 2）

设 $f\in L(\mathbb{R}^n)$. 则

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{mBr}\int_{Br(x)}|f(y)-f(x)|\,dy = 0\ ,\quad \text{a.e. } x\in\mathbb{R}^n.$$

pf. 定义 $\widetilde{E}_\alpha := \left\{x\in\mathbb{R}^n : \overline{\lim}\ \frac{1}{mBr}\int_{Br(x)}|f(y)-f(x)|\,dy > 3\alpha\right\}$

$$\widetilde{E}_{\alpha,g} := \left\{x\in\mathbb{R}^n : |f(x)-g|<\alpha\ ,\ \overline{\lim}\ \frac{1}{mBr}\int_{Br(x)}|f(y)-g|\,dy > 2\alpha\right\}$$

由 Lebesgue 微分定理 1，

$$\overline{\lim}\ \frac{1}{mBr}\int_{Br(x)}|f(y)-g|\,dy = |f(x)-g|\ ,\quad \text{a.e. } x\in\mathbb{R}^n$$

故 $m\widetilde{E}_{\alpha,g}=0$，而 $\widetilde{E}_\alpha \subset \bigcup\limits_{g\in\mathbb{Q}}\widetilde{E}_{\alpha,g}$，故 $m\widetilde{E}_\alpha = 0$. □

Rem.（1）"$f\in L(\mathbb{R}^n)$" 可替换为"$f\in L_{loc}(\mathbb{R}^n)$"（i.e. 局部可积，即在任意开球上可积），取 $f\cdot 1_{B_k}$ 即可.

（2）$Br(x)$ 可替换为任意开（闭）球 $B\ni x$，即

$$\lim_{\substack{mB\to 0\\ x\in B}}\frac{1}{mB}\int_B f\,dm = f(x)\ ,\quad \text{a.e. } x\in\mathbb{R}^n.$$

e.g.（$n=1$）取 $B=[x,\ x+h]$，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{[x,x+h]} f\,dm = f(x)$$

$LHS = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{F(x+h)-F(x)}{h}$，其中 $F(x) := \int_a^x f(t)\,dt$.

则 Lebesgue 微分定理即为 $\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$.

Rem. 考虑集函数 $F:\mathscr{A}\to\mathbb{R}$，$F(A)=\int_A f\,dm$（" 不定积分"）.

称 $\mathscr{A}_x\subset\mathscr{A}$ 为 x 的正则邻域系，若 $\exists c>0$，s.t. $\forall A\in\mathscr{A}_x$，

$A\ni x$，存在球 $B\supset A$，s.t. $\dfrac{mA}{mB}>c$.

定义 $D_xF := \lim\limits_{\substack{A\text{正则收缩于}x\\ A\ni x}}\dfrac{F(A)}{mA}$，则成立 Lebesgue 微分定理：

$$D_xF = f(x)\ ,\quad \text{a.e. } x\in\mathbb{R}^n$$

pf. 设正则邻域 $A\ni x$，取 $Br(x)\supset A$，s.t. $\dfrac{mA}{mBr}>c>0$，则

$$\Big|\frac{F(A)}{mA}-f(x)\Big| = \frac{1}{mA}\Big|\int_A \big(f(y)-f(x)\big)dy\Big|$$

$$\le \frac{1}{c\,mBr}\int_{Br}|f(y)-f(x)|\,dy$$

$$\to 0\ ,\ r\to 0\ ,\ \text{a.e. } x\in\mathbb{R}^n. \qquad \square$$

Rem. 取 $f=1_E$，$E\in\mathscr{A}$. 则

$$\frac{m(Br(x)\cap E)}{m\,Br(x)} = \frac{1}{m\,Br(x)}\int_{Br(x)} 1_E\,dm \ \to\ 1_E(x)\ ,\ \text{a.e. } x\in\mathbb{R}^n$$

若 $x\in\mathbb{R}^n$ s.t. 上式成立，则称 x 为 E 的 Lebesgue 点.

Prop. 设 $f\in L(\mathbb{R}^n)$，则 $\lim\limits_{r\to0}\int_{\mathbb{R}^n}\Big|\dfrac{1}{mBr}\int_{Br(x)}f\,dm-f(x)\Big|\,dx=0.$

pf. $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\Big|\frac{1}{mBr}\int_{Br(x)}f\,dm-f(x)\Big|\,dx = \frac{1}{mBr}\int_{\mathbb{R}^n}\Big|\int_{Br(x)}(f(y)-f(x))\,dy\Big|\,dx$

$$\le \frac{1}{mBr}\int_{\mathbb{R}^n}\Big(\int_{Br(x)}|f(y)-f(x)|\,dy\Big)dx = \frac{1}{mBr}\int_{\mathbb{R}^n}\Big(\int_{Br(0)}|f(x+h)-f(x)|\,dh\Big)dx$$

$$= \frac{1}{mBr}\int_{Br(0)}\Big(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+h)-f(x)|\,dx\Big)\,dh \ \xrightarrow{(*)}\ 0.$$

$(*)$ from $\lim\limits_{h\to0}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+h)-f(x)|\,dx=0$. $\square$

4. 微积分基本定理

设 $f\in L[a,b]$，$F(x):=\displaystyle\int_{[a,x]}f\,dm.$

积分绝对连续性：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$\forall A$，$mA<\delta$，s.t. $\displaystyle\int_A|f|\,dm<\varepsilon.$

特别地，取 $A=\bigsqcup\limits_{i=1}^k[x_i,y_i]$，则

$$\varepsilon>\int_A|f|\,dm=\sum_{i=1}^k\int_{[x_i,y_i]}|f|\,dm\ \ge\ \sum_{i=1}^k\Big|\int_{[x_i,y_i]}f\,dm\Big|=\sum_{i=1}^k|F(y_i)-F(x_i)|.$$

def（绝对连续）

称 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 绝对连续，若 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$[x_i,y_i]$ 是有限个不交区间，$\sum\limits_{i=1}^k(y_i-x_i)<\delta$ 时就有 $\sum\limits_{i=1}^k|f(y_i)-f(x_i)|<\varepsilon$.

记 $AC[a,b]:=\{[a,b]$ 上的绝对连续函数 $\}$.

Prop. $AC[a,b]$ 是实线性空间.

Prop. $AC[a,b]\subset BV[a,b]$.

proof sketch. 取 $[a,b]$ n 等分，s.t. $\dfrac{b-a}{n}<\delta$. 在每个 $[x_{i-1},x_i]$ 上因 $f\in AC[a,b]$ 故 $V_{x_{i-1}}^{x_i}(f)<1$. 则 $V_a^b(f)\le n$. 故 $f\in BV[a,b]$.

Prop. 设 $f,g\in AC[a,b]$，则 $fg\in AC[a,b]$.

proof sketch. $f,g\in AC[a,b]\subset BV[a,b]$. 从而 f,g 有界，用该界进行放缩.

Lemma. 设 $f\in AC[a,b]$，则 $f'=0$ a.e. $\Rightarrow f\equiv$ Const.

pf. 反设 $\exists c$，s.t. $f(c)\neq f(a)$. 令 $E=\{x\in(a,c):f'(x)=0\}$.

$\forall x\in E$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，s.t. $|h|<\delta$ 时，$|f(x+h)-f(x)|<\varepsilon|h|$.

故 $\{[x,x+h]:x\in E\ ,\ |f(x+h)-f(x)|<\varepsilon|h|\}$ 是 E 的 Vitali Cover.

存在两两不交的 $[x_i,x_i+h_i]_{i=1}^k$ 覆盖 E，即

$$m\big([a,c]\setminus\bigsqcup[x_i,x_i+h_i]\big)<\varepsilon'$$

因 $f\in AC$，故 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\varepsilon'>0$，当不交区间 $(x_i,y_i)_{i=1}^n$ 长度和 $<\varepsilon'$ 时，

$$\sum_{i=1}^n|f(x_i)-f(y_i)|<\varepsilon.\ \text{（}\varepsilon'\text{ 见黄批）}$$

则 $0<|f(c)-f(a)|\le\sum\limits_{i=1}^k|f(x_i+h_i)-f(x_i)|+\Big(\sum\limits_{i=1}^{k-1}|f(x_i)-f(x_i+h_i)|$

$$+|f(x_1)-f(a)|+|f(c)-f(x_k+h_k)|\Big)$$

$$=\sum_{i=1}^k\varepsilon h_i+\varepsilon\le(c-a+1)\,\varepsilon\quad\text{矛盾.}\qquad\square$$

Th.（微积分基本定理，$n=1$）

以下三条论述等价：

（1）$f\in AC[a,b]$

（2）$\exists g\in L[a,b]$，s.t. $f(x)-f(a)=\displaystyle\int_{[a,x]}g\,dm$

（3）f 几乎处处可导，且 $f'\in L[a,b]$，且

$$f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\,dt.$$

pf.（3）$\Rightarrow$（2）取 $g=f'$ 即得.

（2）$\Rightarrow$（1）由积分绝对连续性即得.

（1）$\Rightarrow$（3）$f\in AC\subset BV$，故 f 几乎处处可微.

设 $f=f_+-f_-$，$f_+,f_-\nearrow$. 则

$$\int_{[a,b]}|f'|\,dm\ \le\ \int_{[a,b]}|f_+'|\,dm+\int_{[a,b]}|f_-'|\,dm<\infty$$

故 $f'\in L[a,b]$.

令 $\widetilde{f}=f(a)+\displaystyle\int_a^x f'\,dm$，则 $\widetilde{f}(a)=f(a)$，$\widetilde{f}'=f'$，a.e.

对 $(\widetilde{f}-f)'=0$，a.e. 使用 Lemma 即得

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'\,dm. \qquad \square$$

Prop.（分部积分）设 $f, g \in AC[a,b]$. 则

$$\int_{[a,b]} f'g\,dm + \int_{[a,b]} fg'\,dm = f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

proof sketch. $fg \in AC[a,b]$，$(fg)' = f'g + fg'$ a.e.

Prop. 设 $f \in AC[a,b]$，则 $V_a^b(f) = \|f'\| = \int_{[a,b]} |f'|\,dm.$

pf. $\forall$ 分割，$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \Big| \int_{[x_{i-1},x_i]} f'\,dm \Big| \;\le\; \int_{[a,b]} |f'|\,dm.$

另一方面，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 阶梯函数 $g = \sum_{i=1}^k c_i 1_{[x_{i-1},x_i]}$，

s.t. $\|f' - g\| < \varepsilon$. 再取 $G(x) = g(a) + \int_a^x g(t)\,dt$，

由 $V_a^b G \le V_a^b f + V_a^b(G - f)$. 有

$$V_a^b f \;\ge\; V_a^b G - V_a^b(G-f) = \sum_{i=1}^k c(x_i - x_{i-1}) - V_a^b(G-f)$$

$$\ge \|g\| - \|(G-f)'\| \;\ge\; \|g\| - \varepsilon \;\ge\; \|f'\| - 2\varepsilon. \qquad \square$$

Th.（积分换元）

设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$ 或非负可测，$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 可测，$\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1 到像微分同胚. 则

$$\int_{\varphi(\Omega)} f\,dm = \int_\Omega f(\varphi(x))\,|\det D_x\varphi|\,dx$$

Prop. 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$，$g \in C_c^k(\mathbb{R}^n)$（i.e. 紧支连续）. 则 $f * g \in C^k(\mathbb{R}^n)$.

pf. $K = 0$ 时，$|f*g(x+h) - f*g(x)| = \Big| \int_{\mathbb{R}^n} \big(f(x+h-t) - f(x-t)\,g(t)\big)dt \Big|$

$$\le \int_{\mathbb{R}^n} |g(t)| \cdot |f(x+h-t) - f(x-t)|\,dt$$

$$\xrightarrow{g\text{紧支}} M \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h-t) - f(x-t)|\,dt \;\to\; 0 \quad (h \to 0).$$

即 $f*g(x+h)$ 一致收敛到 $f*g$. 故 $f*g \in C^0(\mathbb{R}^n)$.

$K = 1$ 时，g 紧支且 $\dfrac{\partial}{\partial x_i} g$ 紧支，　　$(*)$ from DCT

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f*g(x) = \frac{\partial}{\partial x_i} \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\,g(x-y)\,dy \overset{(*)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial x_i} \big(f(y)\,g(x-y)\big)dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\,\frac{\partial}{\partial x_i} g(x-y)\,dy = f * \frac{\partial}{\partial x_i} g \quad \in C^0.$$

By induction. $\square$

第六章　Lp 空间

1. Lp 空间定义

设 $0<p<\infty$，$E\subset\mathbb{R}^n$ 是正测集，$f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测.

$$\|f\|_p:=\Big(\int_E|f|^p\,dm\Big)^{\frac{1}{p}}$$

$$\|f\|_\infty:=\inf\{M>0:|f|\le M\ ,\ \text{a.e.}\}$$

$$=\inf_{mZ=0}\sup_{x\in E\setminus Z}|f(x)|=:\operatorname*{ess\,sup}_{x\in E}|f|$$

$$L^p(E):=\{f:E\to\overline{\mathbb{R}}\text{ 可测}:\|f\|_p<\infty\}\quad(0<p\le\infty)$$

Prop. $L^p(E)$ 是线性空间.

pf. ① $\|cf\|_p=|c|\cdot\|f\|_p$，$c\in\mathbb{R}$.

故 $f\in L^p\Rightarrow cf\in L^p$.

② $0<p<\infty$ 时，$\forall f,g\in L^p$，

$$\|f+g\|_p=\Big(\int_E|f+g|^p\,dm\Big)^{\frac{1}{p}}\le\Big(\int_E\big(2\max\{|f|,|g|\}\big)^p dm\Big)^{\frac{1}{p}}$$

$$=2\Big(\int_E\max\{|f|^p,|g|^p\}\,dm\Big)^{\frac{1}{p}}$$

$$\le2\Big(\int_E(|f|^p+|g|^p)\,dm\Big)^{\frac{1}{p}}=2\big(\|f\|_p^p+\|g\|_p^p\big)^{\frac{1}{p}}<\infty$$

若 $p=\infty$，则 $\forall f,g\in L^\infty$.

$$\|f+g\|_\infty\ \le\ \|f\|_\infty+\|g\|_\infty.\qquad\square$$

Prop. $\forall f,g\in L^p(E)$，$\|f+g\|_p^p\le2^p\big(\|f\|_p^p+\|g\|_p^p\big)$.

Prop.（Hölder）

$1<p<\infty$ 时，称 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$ 的 q 为 p 的 Hölder 共轭. 定义 1 与 ∞ 互为 Hölder 共轭.

设 p,q Hölder 共轭，$f\in L^p(E)$，$g\in L^q(E)$，则 $fg\in L^1(E)$，

$$\|fg\|_1\ \le\ \|f\|_p\cdot\|g\|_q.$$

pf. 若 $p=1$，$g=\infty$，即为

$$\|f\|_1\cdot\|g\|_\infty\ \ge\ M\cdot\|f\|_1\ \ge\ \|fg\|_1.$$

若 $\|f\|_p = 0$，则 $f = 0$ a.e.，故 $\|fg\|_1 = 0$.
设 $1 < p, q < \infty$，$A := \|f\|_p > 0$，$B = \|g\|_q > 0$.

$$\frac{\|f \cdot g\|}{\|f\|_p \cdot \|g\|_q} = \int_E \frac{|f|}{A} \cdot \frac{|g|}{B}\, dm$$

$$\leq \int_E \frac{1}{p}\Big(\frac{|f|}{A}\Big)^p + \frac{1}{q}\Big(\frac{|g|}{B}\Big)^q\, dm = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \qquad \square$$

Prop. $r < p < s$. $L^r \cap L^s \subseteq L^p \subseteq L^r + L^s$.
pf. 一方面，$\forall f \in L^p$，$\exists f_1 \in L^r$，$f_2 \in L^s$，s.t. $f = f_1 + f_2$.
即取 $f_1 = f \cdot 1_{\{|f| \geq 1\}}$，$f_2 = f \cdot 1_{\{|f| \leq 1\}}$.
另一方面，$\forall f \in L^r \cap L^s$，$\int_E |f|^r\, dm$，$\int_E |f|^s\, dm < \infty$.
则 $|f|^p \leq |f|^r + |f|^s \quad \Rightarrow \quad \int_E |f|^p\, dm < \infty$.
故 $f \in L^p$. 综上即已证毕. $\square$
Prop.（幂平均）
设 $0 < mE < \infty$，$0 < r < s$，$f \in L^r(E) \cap L^s(E)$，则

$$p \mapsto \Big(\frac{\int_E |f|^p\, dm}{mE}\Big)^{\frac{1}{p}} \quad \text{单调不减.}$$

pf. 设 $p < s$. $\Big(\frac{\int_E |f|^p\, dm}{mE}\Big)^{\frac{1}{p}} \leq \Big(\frac{\int_E |f|^s\, dm}{mE}\Big)^{\frac{1}{s}}$.

$$\int_E |f|^p\, dm = \int_E |f|^p \cdot 1\, dm \ \leq \Big(\int_E (|f|^p)^{\frac{s}{p}}\, dm\Big)^{\frac{p}{s}} \cdot \Big(\int_E 1\, dm\Big)^{1-\frac{p}{s}}$$

$$\Rightarrow \quad \|f\|_p \ \leq \ \|f\|_s \cdot (mE)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{s}}. \qquad \square$$

Thm. $p \geq 1$ 时，$\|\cdot\|_p$ 是一个范数，即
（1）$\|f\|_p = 0 \iff f = 0$，a.e.
（2）$\|cf\|_p = |c| \cdot \|f\|_p$
（3）(Minkowski) $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.
pf.（3）$\int_E |f+g|^p\, dm \leq \int_E |f| \cdot |f+g|^{p-1}\, dm + \int_E |g| \cdot |f+g|^{p-1}\, dm$

$$\leq \|f\|_p \cdot \Big(\int_E |f+g|^p\Big)^{\frac{1}{q}} + \|g\|_p \cdot \Big(\int_E |f+g|^p\Big)^{\frac{1}{q}}$$

$$= \big(\|f\|_p + \|g\|_p\big) \cdot \|f+g\|_p^{\frac{p}{q}}$$

故 $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. $\square$
Prop. 设 $0 < r < s$，若 $f \in L^r(E) \cap L^s(E)$，则

$$p \mapsto \|f\|_p \quad \text{在 } [r, s] \text{ 上连续.}$$

pf. $r \leq p \leq s$，则 $|f|^P \leq |f|^r + |f|^s$，pointwise.
$\forall \{p_n\} \subset [r, s]$，$p_n \to p$. 有 $|f|^{p_n} \to |f|^P$，pointwise.
由控制收敛定理，

$$\lim_{n\to\infty}\int_E |f|^{p_n}\,dm = \int_E \lim_{n\to\infty} |f|^{p_n}\,dm = \int_E |f|^P\,dm. \qquad \square$$

Prop. 若 $\dfrac{1}{p} = \dfrac{\lambda}{r} + \dfrac{1-\lambda}{s}$，则 $\|f\|_p \le \|f\|_r^{\lambda}\cdot\|f\|_s^{1-\lambda}$.

pf. $\displaystyle\int_E |f|^p\,dm = \int_E |f|^{\lambda p}\cdot|f|^{(1-\lambda)p}\,dm$

$$\le \Big(\int_E (|f|^{\lambda p})^{\frac{r}{\lambda p}}\,dm\Big)^{\frac{\lambda p}{r}} \Big(\int_E (|f|^{(1-\lambda)p})^{\frac{s}{(1-\lambda)p}}\,dm\Big)^{\frac{(1-\lambda)p}{s}}$$

即 $\|f\|_p \le \|f\|_r^{\lambda}\cdot\|f\|_s^{1-\lambda}$. $\square$

Rem. 此即 $(0,\infty)\ni\sigma\mapsto\|f\|_{\frac{1}{\sigma}}$ 是下凸函数.

故 $p\mapsto\|f\|_p$ 是内闭连续的.

2. Lp 空间的度量结构

记 $f\sim g$，若 $f=g$ a.e.，给 L^P 商掉 $\sim$，仍记为 L^P.

对 $f,g\in L^P(E)$，$p\ge 1$，定义度量

$$d_p(f,g) = \|f-g\|_p$$

s.t.（1）$d_p(f,g)=0 \iff f=g$（in $\widetilde{L}^P$）.

（2）$d_p(f,g)=d_p(g,f)$.

（3）$d_p(f,h)\le d_p(f,g)+d_p(g,h)$.

Thm. L^P 空间是完备的，i.e.

只要 $\{f_n\}\subset L^P(E)$，s.t. $d_p(f_i,f_j)\to 0$，$i,j\to\infty$

就 $\exists f\in L^P(E)$，s.t. $d_p(f_n,f)\to 0$，$n\to\infty$.

pf. Lemma（Chebyshev）. $\|f\|_p \ge \varepsilon\cdot\big(m\{|f|>\varepsilon\}\big)^{\frac{1}{p}}$.

由 $\displaystyle\int_E |f|^p\,dm \ge \varepsilon^P\cdot m\{|f|>\varepsilon\}$ 即得.

于是由题设知 f_n 依测度基本列 $\Rightarrow$ f_n 依测度收敛于 f.

由 Riesz Thm，$\exists f_{n_i}\to f$，a.e. 再由 Fatou's Lemma，

$$\int_E |f|^P\,dm \ \le\ \underline{\lim}\int |f_{n_i}|^P\,dm \ <\ \infty \quad \text{（有界性）}$$

Prop. $0<p<\infty$ 时，{ 简单函数 }，{ 阶梯函数 }，{C_c 函数 } 在 $L^P(E)$ 中稠密.（$\forall f\in L^P$，$\exists\, d_p$ 下的逼近 ）

Rem. L^∞ 中，{C_c 函数 } 不稠密（e.g. $f=1$）.

Prop. 设 $0<p<\infty$. $f,g\in L^P(\mathbb{R}^n)$. 则

$$\lim_{|t|\to+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)+g(x+t)|^P\,dx = \int_{\mathbb{R}^n}|f|^P\,dm + \int_{\mathbb{R}^n}|g|^P\,dm$$

pf.（1）若 $f,g\in C_c$，则 $\exists M>0$，s.t. $\operatorname{supp}(f)\cup\operatorname{supp}(g)\subset B_M(0)$.

故 $|t|>2M$ 时，$|f(x)+g(x+t)|^P = |f(x)|^P + |g(x+t)|^P$.

（2）对 $f,g\in L^P$，$\exists\widetilde{f},\widetilde{g}\in C_c$，s.t.

$$\|f-\widetilde{f}\|_p<\varepsilon\ ,\quad \|g-\widetilde{g}\|_p<\varepsilon.$$

$p\geq 1$ 时，Mink. 成立，

$$\Big|\|f+g_t\|_p-\big(\|f\|_p^P+\|g\|_p^P\big)^{\frac{1}{p}}\Big|$$

$$\leq\Big|\|f+g_t\|_p-\|\widetilde{f}+\widetilde{g}_t\|_p\Big|+\Big|\|\widetilde{f}+\widetilde{g}_t\|_p-\big(\|\widetilde{f}\|_p^P+\|\widetilde{g}\|_p^P\big)^{\frac{1}{p}}\Big|$$

$$+\Big|\big(\|\widetilde{f}\|_p^P+\|\widetilde{g}\|_p^P\big)^{\frac{1}{p}}-\big(\|f\|_p^P+\|g\|_p^P\big)^{\frac{1}{p}}\Big|$$

$$\overset{\text{Mink.}}{\leq}\ \|f-\widetilde{f}\|_p+\|g_t-\widetilde{g}_t\|_p+\Big|\|\widetilde{f}+\widetilde{g}_t\|_p-\big(\|\widetilde{f}\|_p^P+\|\widetilde{g}\|_p^P\big)^{\frac{1}{p}}\Big|$$

$$+\ \big(\|f-\widetilde{f}\|_p^P+\|g-\widetilde{g}\|_p^P\big)^{\frac{1}{p}}$$

$$<\varepsilon+\varepsilon+\varepsilon'+(\varepsilon^P+\varepsilon^P)^{\frac{1}{p}}\ \to\ 0.$$

$0<p<1$ 时，$a^P+b^P>(a+b)^P$，$a,b>0$.

$$\Big|\int|f+g_t|^P-\int|f|^P-\int|g|^P\Big|$$

$$\leq\Big|\int|f+g_t|^P-\int|\widetilde{f}+\widetilde{g}_t|^P\Big|+\Big|\int|\widetilde{f}+\widetilde{g}_t|^P-\int|\widetilde{f}|^P-\int|\widetilde{g}|^P\Big|$$

$$+\Big|\int|\widetilde{f}|^P+\int|\widetilde{g}|^P-\int|f|^P-\int|g|^P\Big|$$

$$\leq\int|f-\widetilde{f}|^P+\int|g-\widetilde{g}|^P+\Big|\int|\widetilde{f}+\widetilde{g}_t|^P-\int|\widetilde{f}|^P-\int|\widetilde{g}|^P\Big|$$

$$+\ \int|\widetilde{f}-f|^P+\int|\widetilde{g}-g|^P$$

$$<4\varepsilon+\varepsilon'\ \to\ 0.\qquad\square$$

def. 称 $\Gamma\subset L^P(E)$ 稠密，若 $\forall\varepsilon>0$，$\forall f\in L^P(E)$，$\exists g\in\Gamma$，
s.t. $\|f-g\|_p<\varepsilon$.
称 $L^P(E)$ 可分，若 $L^P(E)$ 存在一个可数稠密子集.
Prop. 设 $E\in\mathscr{M}$，$mE>0$，则
$0<p<\infty$ 时，$L^P(E)$ 可分；$p=\infty$ 时，$L^P(E)$ 不可分.
pf. $0<p<\infty$ 时，构造

$$\Gamma=\Big\{\sum_{i=1}^{k}c_i\cdot 1_{B_i}\ \Big|\ c_i\in\mathbb{Q}\ ,\ B_i\text{ 是有理端点方体}\Big\}.$$

则 $\Gamma \subset L^\infty(E) \cap L^P(E)$，$\forall p > 0$.

易证 Γ 在 $L^P(E)$ 中可数稠密.

Lemma. 设 $f \in L^P(E)$，$1 \le p \le \infty$，则

$$\|f\|_p = \sup_{0 \neq g \in L^q} \frac{|\int_E fg\,dm|}{\|g\|_q} \quad (p, q \text{ Hölder共轭})$$

pf. 由 Hölder，$\|f\|_p \ge \dfrac{|\int_E fg\,dm|}{\|g\|_q}$. 只需验证取等.

$1 < p < \infty$ 时，取 $g = |f|^{p-1}\operatorname{sgn}(f)$.

$p = 1$ 时，取 $g = \operatorname{sgn}(f)$.

$p = \infty$ 时，$\forall \varepsilon > 0$，记 $A = \{|f| > \|f\|_\infty - \varepsilon\}$，$mA > 0$.

取 $g = 1_A \operatorname{sgn}(f)$，则

$$\frac{\int_E fg\,dm}{\|g\|_1} = \frac{\int_A |f|\,dm}{mA} > \|f\|_\infty - \varepsilon. \qquad \square$$

Prop. 设 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测（几乎处处有限），若 $\exists M > 0$，s.t. $\forall g \in L^q(E)$，都有 $\displaystyle\int_E |fg|\,dm \le M\|g\|_q$，则

$$f \in L^P(E) \quad \text{且} \quad \|f\|_p \le M.$$

pf. 取非负简单紧支 $g_k \nearrow |f|^{p-1}$ a.e.，则

$$M \cdot \|g_k\|_q \;\ge\; \int_E |fg_k|\,dm \;\ge\; \int_E g_k^{\frac{p}{p-1}}\,dm = \int_E g_k^q\,dm$$

故 $\displaystyle\int_E |f|^p\,dm = \lim_{k\to\infty}\int_E |g_k|^q\,dm \le M^P$. $\square$

Prop.（广义 Minkowski）

设 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，若 f 非负可测或可积，则

$$\Big(\int_{\mathbb{R}^n}\Big(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|\,dy\Big)^P dx\Big)^{\frac{1}{p}} \;\le\; \int_{\mathbb{R}^n}\Big(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|^P\,dx\Big)^{\frac{1}{p}} dy$$

Th. $0 < p < \infty$. 设 $f_j \to f$ a.e. 且 $\displaystyle\int_E |f_j|^p\,dm \le M$，则

$$\lim_{j\to\infty}\int_E \big(|f_j|^p - |f|^p - |f_j - f|^p\big)\,dm = 0.$$

Th. 设 $f \in L^P(E)$，$f_j \to f$，则

$$\lim_{j\to\infty}\int_E |f_j|^p\,dm = \int_E |f|^p\,dm \iff \int_E |f - f_j|^p\,dm \to 0$$

3. 恒同逼近（AI）

$K_\varepsilon \in L(\mathbb{R}^n)$，$\int K_\varepsilon = 1$，$\forall \varepsilon > 0$.

$$\int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon|\,dm \le C\ , \quad \forall \delta > 0\ , \ \lim_{\varepsilon\to 0+}\int_{|x|>\delta} |K_\varepsilon|\,dm = 0$$

称满足上述条件的 $\{K_\varepsilon\}$ 为 AI.

Prop. 设 f 有界可测. x 是 f 的连续点，则 $K_\varepsilon * f(x) \xrightarrow{\varepsilon\to 0+} f(x)$.

pf. $|K_\varepsilon * f(x) - f(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)K_\varepsilon(y)\,dy - \int_{\mathbb{R}^n} f(x)K_\varepsilon(y)\,dy \right|$

$$\le \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)-f(x)|\cdot|K_\varepsilon(y)|\,dy = \int_{|y|>\delta} + \int_{|y|\le\delta}$$

（黄批：x 是连续点，用于 $\int_{|y|\le\delta}$）

$$\le 2M\int_{|y|>\delta} |K_\varepsilon(y)|\,dy + \varepsilon' \int_{|y|\le\delta} |K_\varepsilon(y)|\,dy \ \to\ 0. \qquad \square$$

Prop. 设 $f \in L^P(\mathbb{R}^n)$，$1 \le p < \infty$，则 $\|K_\varepsilon * f - f\|_p \to 0$，$\varepsilon \to 0+$.

pf. $\|K_\varepsilon * f - f\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon * f - f|^P\,dm \right)^{\frac{1}{p}}$

$$\le \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon(y)|\cdot|f(x-y)-f(x)|\,dy \right)^P dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\overset{\text{Mink.}}{\le} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon(y)|^P \cdot |f(x-y)-f(x)|^P\,dx \right)^{\frac{1}{p}} dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)-f(x)|^P\,dx \right)^{\frac{1}{p}} dy$$

（黄批：积分平均连续）

$$\le \int_{|y|>\delta} |K_\varepsilon(y)|\cdot 2\|f\|_p\,dy + \int_{|y|\le\delta} |K_\varepsilon(y)|\cdot\varepsilon'\,dy$$

$$\to\ 0. \qquad \square$$

称 $\{K_\varepsilon\}$ 是加强 AI，若 $\int K_\varepsilon = 1$，$|K_\varepsilon(x)| \le \min\left\{ \dfrac{C}{\varepsilon^n},\ \dfrac{C\varepsilon^a}{|x|^{n+a}} \right\}$.

Th. 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$，x 是 f 的 Lebesgue 点，则 $K_\varepsilon * f(x) \to f(x)$，$\varepsilon \to 0+$，故 $K_\varepsilon * f \to f$ a.e.

pf. 对 Lebesgue 点 x，$I(r) := \dfrac{1}{r^n} \displaystyle\int_{Br(x)} |f(x-y)-f(x)|\,dy$.

则 $I(r) \to 0$，$r \to 0+$，$r \to +\infty$，$I(r) \in C[0,+\infty)$，$I(r)$ 有界. $(*)$

$$|K_\varepsilon * f(x) - f(x)| \le \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)-f(x)|\cdot|K_\varepsilon(y)|\,dy$$

$$= \int_{|y|\le\varepsilon} + \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2^k\varepsilon<|y|\le 2^{k+1}\varepsilon}$$

$$\le \frac{C}{\varepsilon^n} \int_{|y|\le\varepsilon} |f(x-y)-f(x)|\,dy + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C\varepsilon^a}{(2^k\varepsilon)^{n+a}} \int_{2^k\varepsilon<|y|\le 2^{k+1}\varepsilon} |f(x-y)-f(x)|\,dy$$

$$\le C\,I(\varepsilon) + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^n C}{2^{ka}} \cdot \frac{1}{(2^{k+1}\varepsilon)^n} \int_{|y|\le 2^{k+1}\varepsilon} |f(x-y)-f(x)|\,dy$$

$$= C\,I(\varepsilon) + \widetilde{C}\sum_{k=0}^{N} I(2^{k+1}\varepsilon) + 2^n CM \sum_{k>N} \frac{1}{2^{ka}} \quad (*)$$

$$\to\ 0. \qquad \square$$

Prop. 设 $K \in L(\mathbb{R}^n)$，$K_\varepsilon(x) := \dfrac{1}{\varepsilon^n} K\Big(\dfrac{x}{\varepsilon}\Big)$，$\varepsilon > 0$. $\displaystyle\int K\,dm = 1$.

验证 $\displaystyle\int K_\varepsilon(x)\,dx = \int K\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big) d\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big) = 1$，$\displaystyle\int |K_\varepsilon(x)|\,dx = \int |K(x)|\,dx = C$.

$\forall \delta > 0$，$\displaystyle\int_{|x|\geq\delta} K_\varepsilon(x)\,dx = \int_{|y|\geq\frac{\delta}{\varepsilon}} K(y)\,dy\ \to\ 0$，$\varepsilon \to 0+$.

故 $\{K_\varepsilon\}$ 是 AI.

Prop. 设 $K \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\displaystyle\int K\,dm = 1$，$|K(x)| \leq \dfrac{C}{|x|^{n+a}}$.

则 $\{K_\varepsilon\}$ 是加强 AI.

e.g. $K(x) := \begin{cases} C \cdot e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$，其中 C s.t. $\displaystyle\int K\,dm = 1$.

$K \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 紧支光滑. 由 K 生成的 K_ε s.t.

$$K_\varepsilon * f \to f\ ,\ \text{a.e. } (f \in L)\ .\quad K_\varepsilon * f \to f \text{ in } L^P\ ,\ (f \in L^P)$$

Th. { 紧支光滑函数 } 在 L^P（$1 \leq p < \infty$）中稠密.

Prop. 设 $\Gamma \subset L^q$（$1 \leq p < \infty$）稠密，若 $\exists M > 0$，s.t. $\forall \varphi \in \Gamma$，

$$\int |f\varphi|\,dm \leq M \cdot \|\varphi\|_q\ ,\quad \text{则 } f \in L^P(\mathbb{R}^n)\ ,\ \|f\|_p \leq M$$

Rem. 若 $\Gamma \subset L^q$ 稠密，则 $\|f\|_p = \sup\limits_{\varphi\in\Gamma} \dfrac{\int |f\varphi|\,dm}{\|\varphi\|_q}$.